

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологические решения.
Сауна

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологические решения.
Сауна

Исполнитель

Проверил

Н. Контроль

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие указания	
3	Расстановка оборудования. Фрагмент плана на отм. −5,700. Вид А	
4	План приточной и вытяжной вентиляции сауны. Фрагмент плана на отм. +1,310. Фрагмент плана на отм. −5,700.	
5	АксонOMETрическая схема системы ВВ1.1 и ПВ1.1	
6	Фрагмент плана на отм. −1,250. Расположение трапа	
7	План системы автоподачи воды. Водоснабжение. Фрагмент плана на отм. −1,200. Разрез 2–2	
8	План системы автоподачи воды. Фрагмент плана на отм. −2,530. Вид А	
9	Прокладка кабельных трасс группы “У”, “Т”. Фрагмент плана на отм. −1.200. Фрагмент плана на отм. +3,600. Фрагмент плана подвала на отм. −2,530	
10	Прокладка кабельных трасс группы “С”, “К”. Фрагмент плана на отм. −1,200. Фрагмент плана на отм. +3,600	
11	Кабельный журнал (начало)	
12	Кабельный журнал (окончание)	
13	Однолинейная схема электроснабжения	
14	Схема подключения оборудования	
16	Конструкция каркасов	
17	Фрагмент плана на отм. 0,000. План сауны. Фрагмент плана на отм. +3,600. План потолка сауны	
18	Разрез 1–1. Разрез 2–2	
19	Разрез 3–3. Разрез 4–4	
20	Разрез 5–5. Узел А–Е	
21	3D вид 1 – 2	

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ГОСТ Р 21.101–2020	Основные требования к проектной и рабочей документации	
СП 2.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
ГОСТ Р 50571.3–2009	Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током	
(ПУЭ) 6 изд., 7 изд.	Правила устройства электроустановок	
Прилагаемые документы		
164–25–ТХ.СО Сауна	Спецификация оборудования и изделий	на 5 листах
164–25–ТХ.ТЗ Сауна	Техническое задание на подведение инж. коммуникаций. Фрагмент плана на отм. −5,700. План первого этажа	на 2 листах
164–25–ТХ.Т30 Сауна	Техническое задание на подготовку отверстий	на 1 листе
164–25–ТХ.Т30 Сауна	Техническое задание на подготовку системы обогрева пола	на 1 листе

Сауна

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения. Сауна

Общие данные (начало)

Стадия Р

Лист 1

Листов

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании технического задания, утвержденного Заказчиком.

2. Характеристики сауны:

- Габариты 6245 x 3540 x 2510 (длина x ширина x высота)
- Площадь помещения – 22,7 м2
- Площадь помещения по чистовой отделке – 22,2 м2
- Объем помещения – 55,7 м3
- Температурно-влажностный режим – t/φ =70-115 °С, φ = до 50%.
- Время работы сауны – 24 часа/сут.
- Присоединение к инженерным сетям здания осуществляется в техническом помещении.
- Оборудование располагается в техническом помещении.

3. В процессе производства работ все скрытые работы оформить актами освидетельствования скрытых работ согласно требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. При производстве работ необходимо составлять акты по следующим видам работ:

- Укладка плит с фиксаторами;
- Установка сливных трапов;
- Проливка канализационных труб;
- Прокладка кабельных линий;
- Устройство пирога стен, пола, лавок, потолка.

4. Конструктив

Конструкция стен и потолка предусмотрена многослойная, состоящая из: рейка сухая строганая 20х40 мм, брусок сухой строганый (сосна) 50х50 мм, доска 100х50 мм, минвата базальтовая Rockwool 1000х600х50 мм. В качестве отделочных материалов потолка и стен – вагонка, пола – керамогранит, обрешетка пола – полук 50х50 мм. Все материалы уточнять в дизайн – проекте.

4. Вентиляция:

Для воздухообмена и поддержания заданного микроклимата и параметров внутри помещения предусматривается система приточно-вытяжной вентиляции. Удаление воздуха осуществляется с помощью вытяжного вентилятора “BOK 200”, расположенного в тех. помещении. Отдельный вытяжной канал в тех. помещение подводится “Заказчиком” (см. раздел ОВ.) Воздух внутри помещения удаляется через деревянный диффузор, установленный на потолке и под полом. Подача воздуха предусмотрена от системы приточной вентиляции системы “Заказчика”. Воздух подается под конвекционную печь помещения для создания внутри сауны необходимых параметров. Предусматриваются два режима работы системы вентиляции:
Режим Использование применяется при включении сауны. В данном режиме принимается 2-4-х кратный воздухообмен.
Режим Проветривание запускается при отключении сауны. В данном режиме принимается 5-и кратный воздухообмен на заданный промежуток времени после отключения сауны (задается с пульта управления).

5. Освещение:

В помещении сауны предусмотрена скрытая светодиодная подсветка 3000K, размещенная

на стенах и подспинниках (1 группа освещения, диммируемая) и потолок (2 группа освещения, диммируемая). Светодиодные ленты имеют класс IP67, макс. 24В.

Включение освещения осуществляется с панели управления.

6. Управление:

Управление температурой, влажностью, освещением и системой вентиляции в сауне происходит через пульт управления EtoTouch 3, а также систему умного дома через модуль HOME KNX. Все настройки для сауны задаются через панель управления. Модули расширения или дополнительные устройства распознаются после повторного включения и отображаются в подменю пульта управления. Через пульт управления настраивается и включается сауна, регулируется температура сауны и яркость освещения.

7. Акустика:

В помещении сауны предусмотрена встраиваемая влагостойкая акустическая система Bowers & Wilkins Marine 6, колонки в количестве 2 штук расположить за полоком.

8. Печь:

В помещении сауны предусмотрены электрические печи Herkules XL S120 Varog 30 кВт в количестве двух штук (цвет отделки печи уточнять в дизайн проекте).

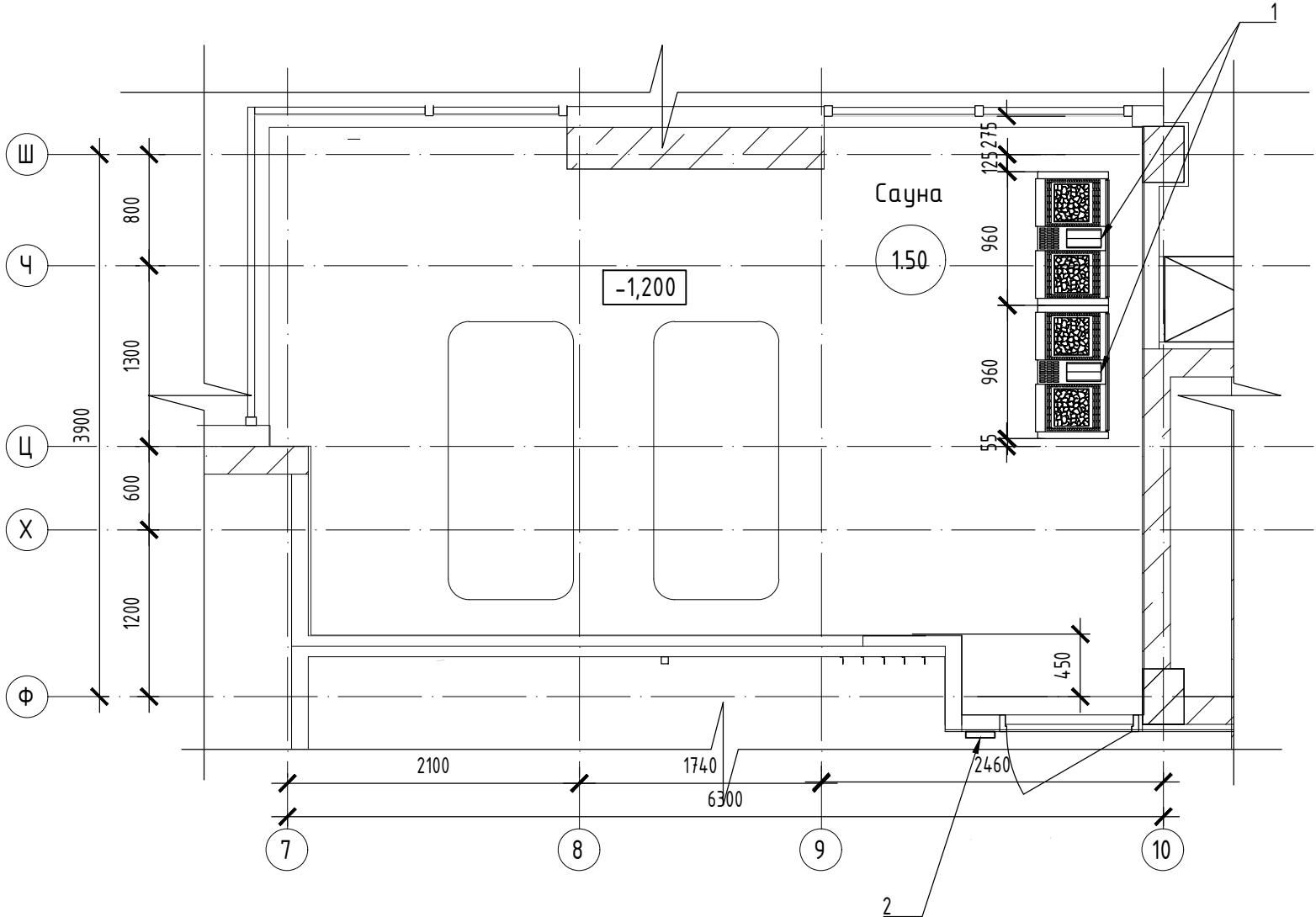
9. Способы прокладки инженерных систем:

Монтаж прокладываемых воздуховодов осуществляется с помощью кронштейнов, хомутов, подвесок и других средств крепления к стенам, колоннам, перекрытиям и каркасам. Крепления воздуховодов осуществлять на расстоянии не более 3 м друг от друга.

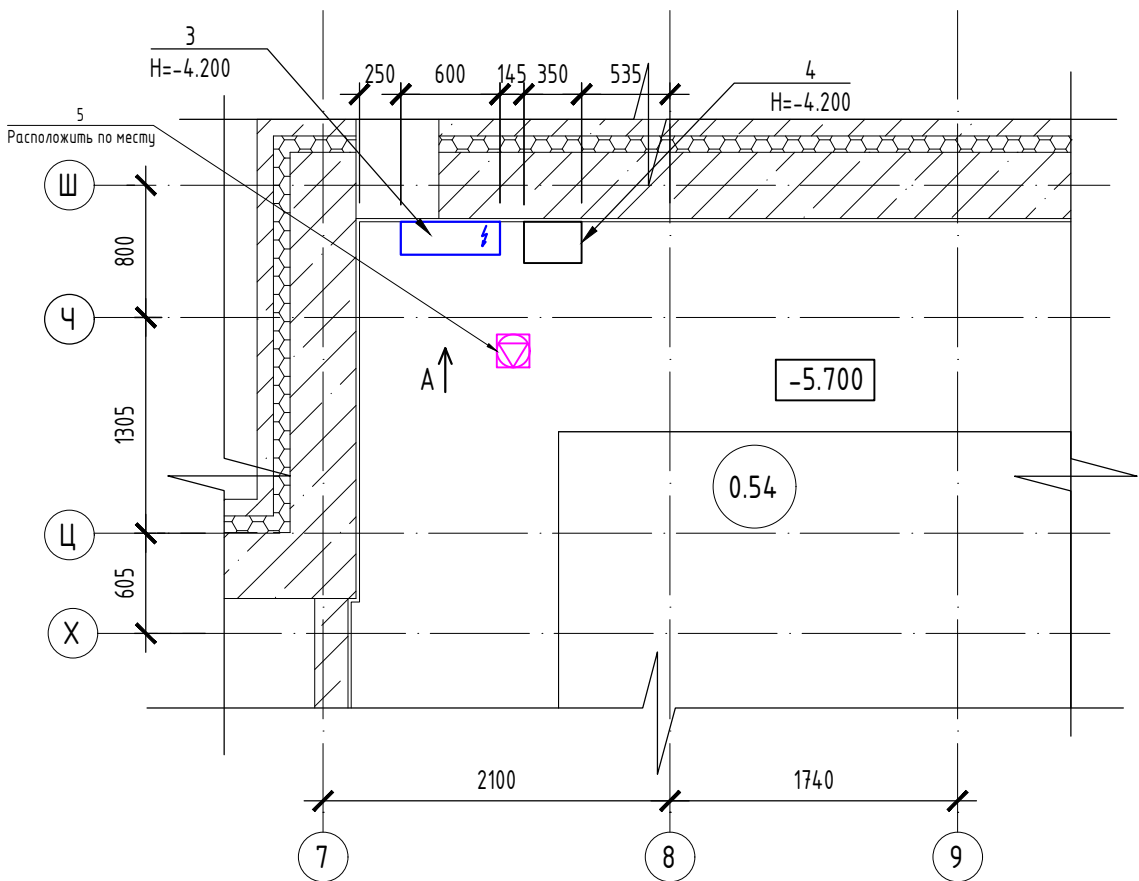
						Сауна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Глазкова М.А.						Р	2	
Проверил									
Н. Контроль						Общие указания			

Расстановка оборудования

Фрагмент плана на отм. -1.200



Фрагмент плана на отм. -5.700



Примечания:
1. Размеры даны от черновой поверхности.
2. Точное расположение оборудования определить по месту.

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

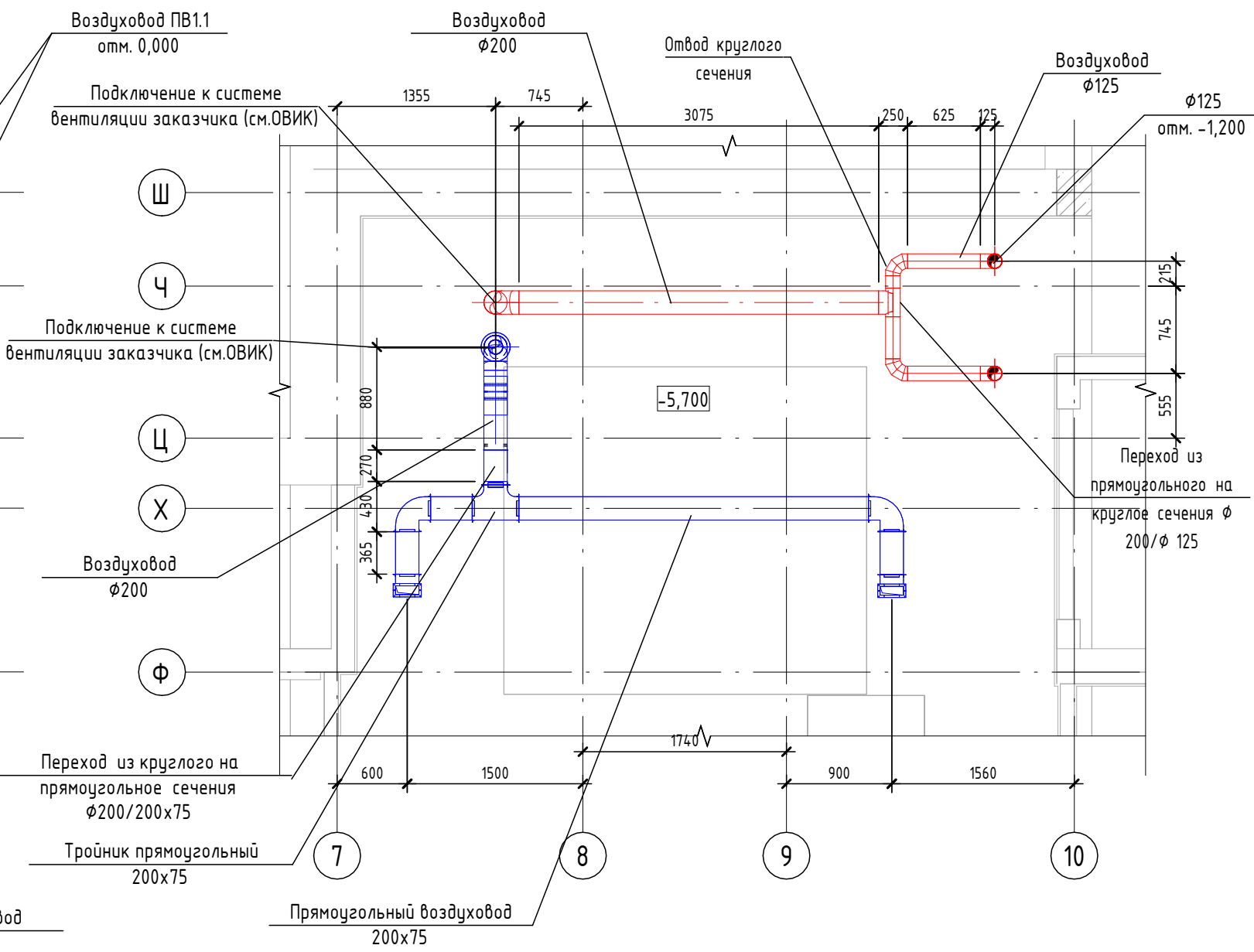
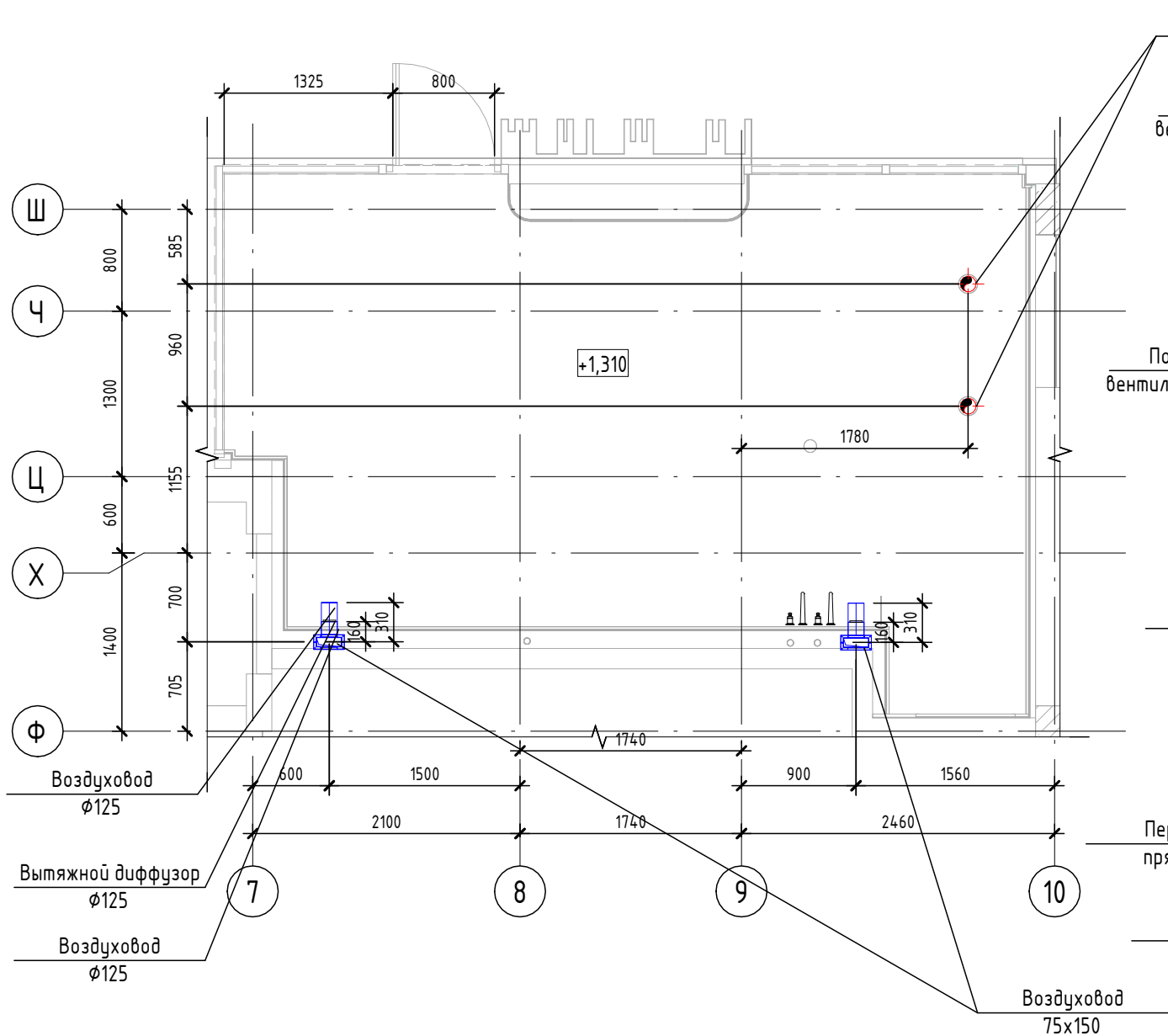
Спецификация оборудования				
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	
1	Электрическая печь EOS Herkules XL Varog, 30 кВт	2	855x960x530 мм	
2	Пульт управления EtoTouch 3	1	140x210x45 мм	
3	Щит с монтажной платой DKS ST	1	600x800x250 мм	
4	Центральный модуль CL6 White Energy Multi	1	600x350x200 мм	
5	Вентилятор вытяжной термостойкий MMotors JSC, BOK200, 50 Вт			

Сауна					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. контроль					
Технологические решения. Сауна				Стадия	Лист
Расстановка оборудования. Фрагмент плана на отм. -1.200. Фрагмент плана на отм. -5.700.				Р	3

План приточной и вытяжной вентиляции сауны

Фрагмент плана на отм. +1,310

Фрагмент плана на отм. -5,700



Условные обозначения

- Приточный воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции K-Flex Solar HT 19/1,0, 10 мм
- Вытяжной воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции K-Flex Solar HT 19/1,0, 10 мм

Примечания:

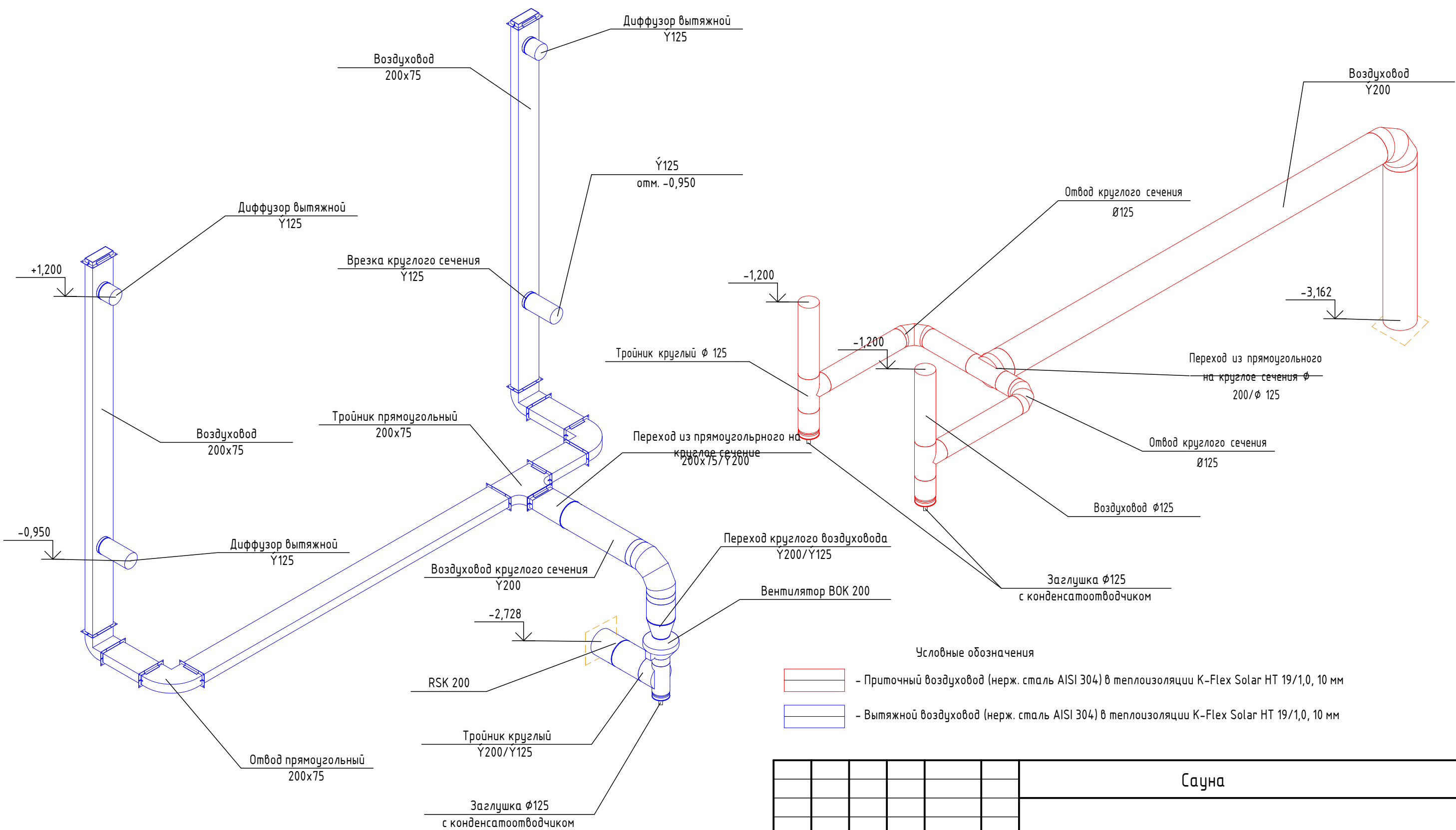
- Данный лист смотреть совместно с листом №5.
- Привязки воздуховодов скорректировать по месту.
- Привязки даны от осей и чистовой отделки.

						Сауна		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист
Проверил							Р	4
Н. Контроль							План приточной и вытяжной вентиляции сауны. Фрагмент плана на отм. +1,310. Фрагмент плана на отм. -5,700. 1:50	

План приточной и вытяжной вентиляции сауны

Системы ВВ1.1

Системы ПВ1.1

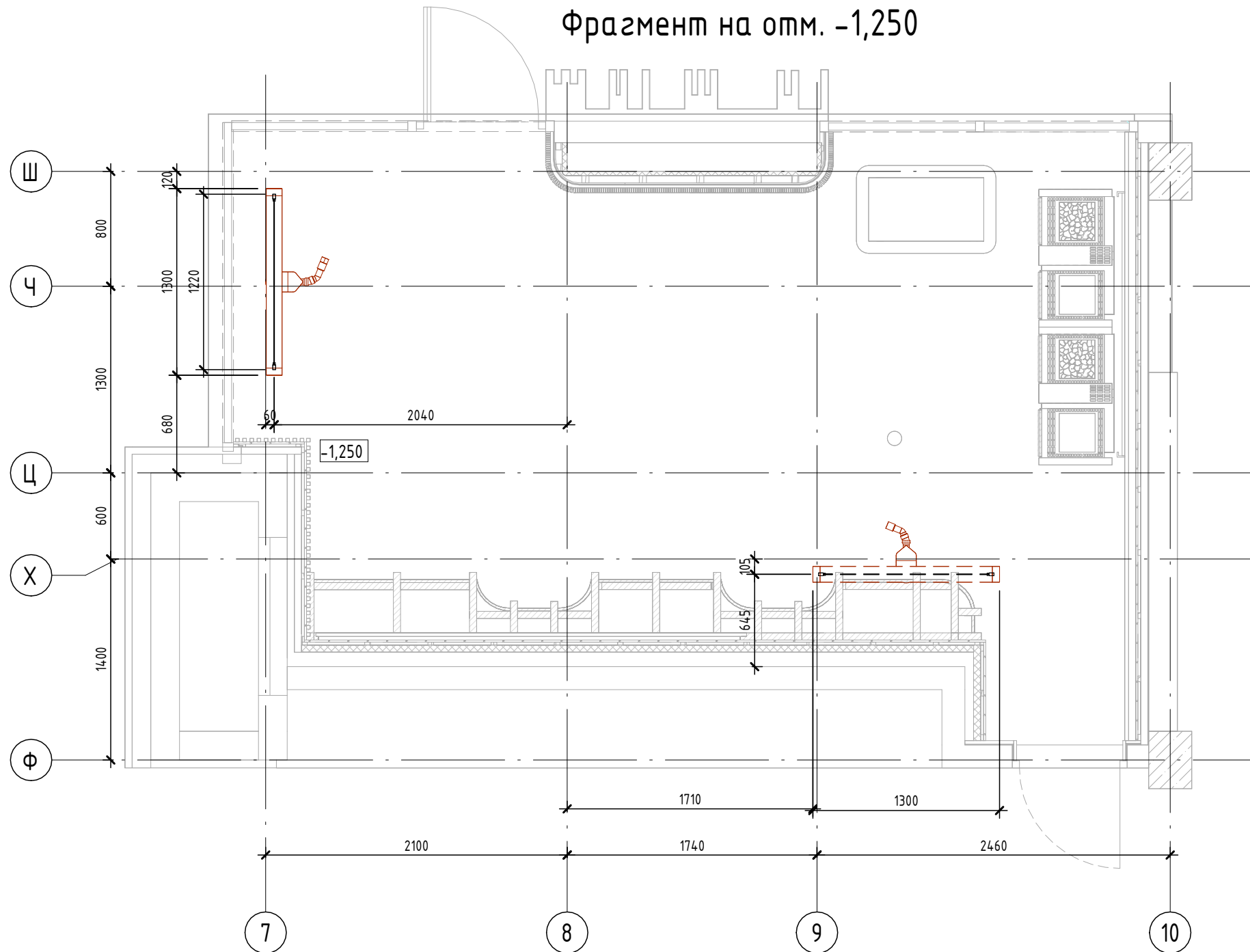


- Условные обозначения
- Приточный воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции K-Flex Solar HT 19/1,0, 10 мм
 - Вытяжной воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции K-Flex Solar HT 19/1,0, 10 мм

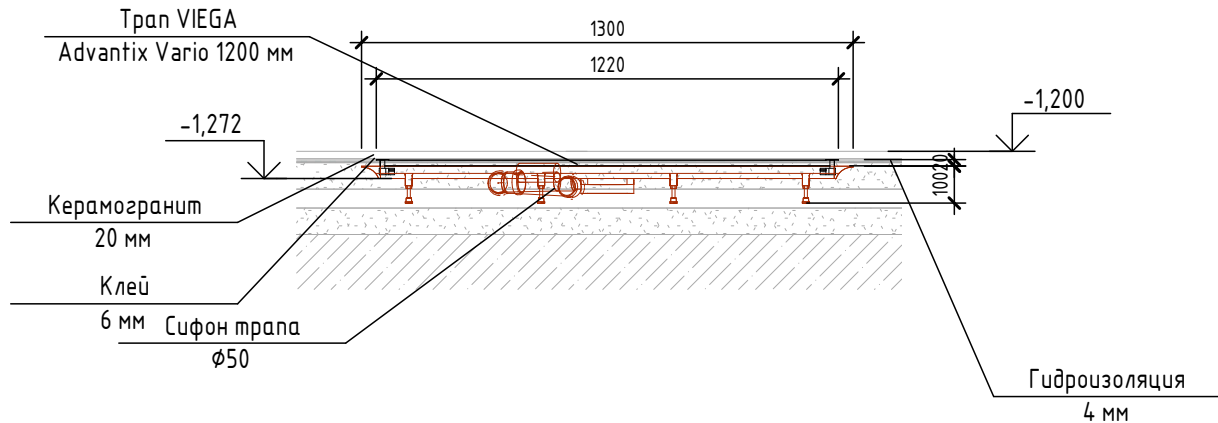
- Примечания:
- Данный лист смотреть совместно с листом №4.
 - Привязки воздуховодов скорректировать по месту.
 - Привязки даны от осей и чистовой отделки.

						Сауна		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист
Разработал							Р	5
Проверил								
Н. Контроль						Аксонетрическая схема системы ВВ1.1 и ПВ1.1 : 50		

Расположение трапа
Фрагмент на отм. -1,250



Узел установки трапа



- Примечания:
- Высотные отметки и привязки трубопроводов скорректировать по месту
 - Выполнить уклон чистого пола к трапу 0,5 см на 1 м.
 - Размеры даны от осей.

Условные обозначения

- Вагонка термососна Pino Premio 15x140 мм
— Утеплитель Rockwool 50 мм

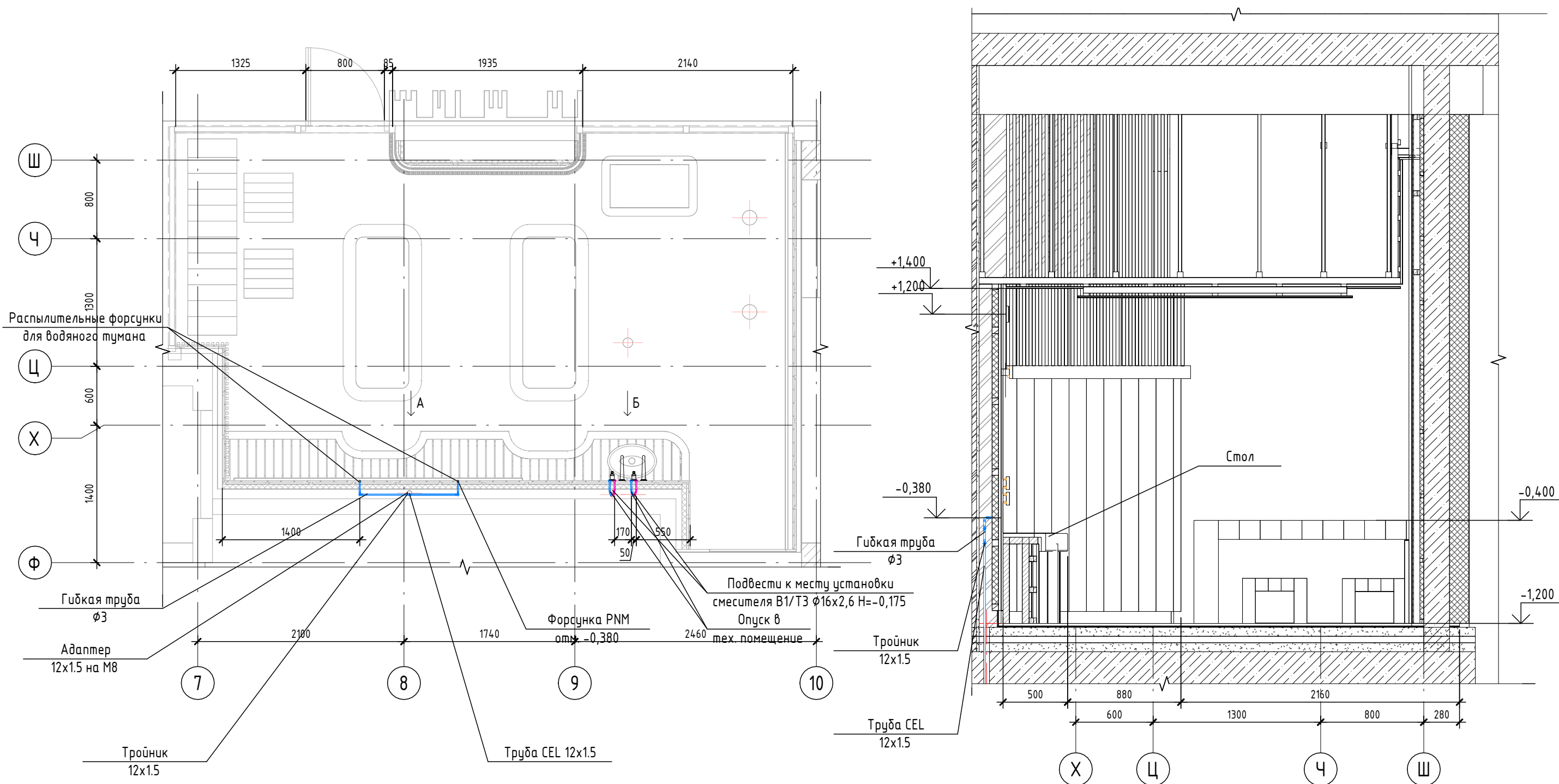
- Примечания:
- Проектная толщина облицовочного материала пола:
— Керамогранит 20 мм.

						Сауна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	6	
Н. Контроль						Фрагмент плана на отм. -1,250. Расположение трапа.			

План системы водоснабжение

Фрагмент плана на отм. -1,200

Разрез 2-2



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Условные обозначения

- Труба медь 15x1 мм
- Гибкая подводка 1/2"/3/8", 800 мм

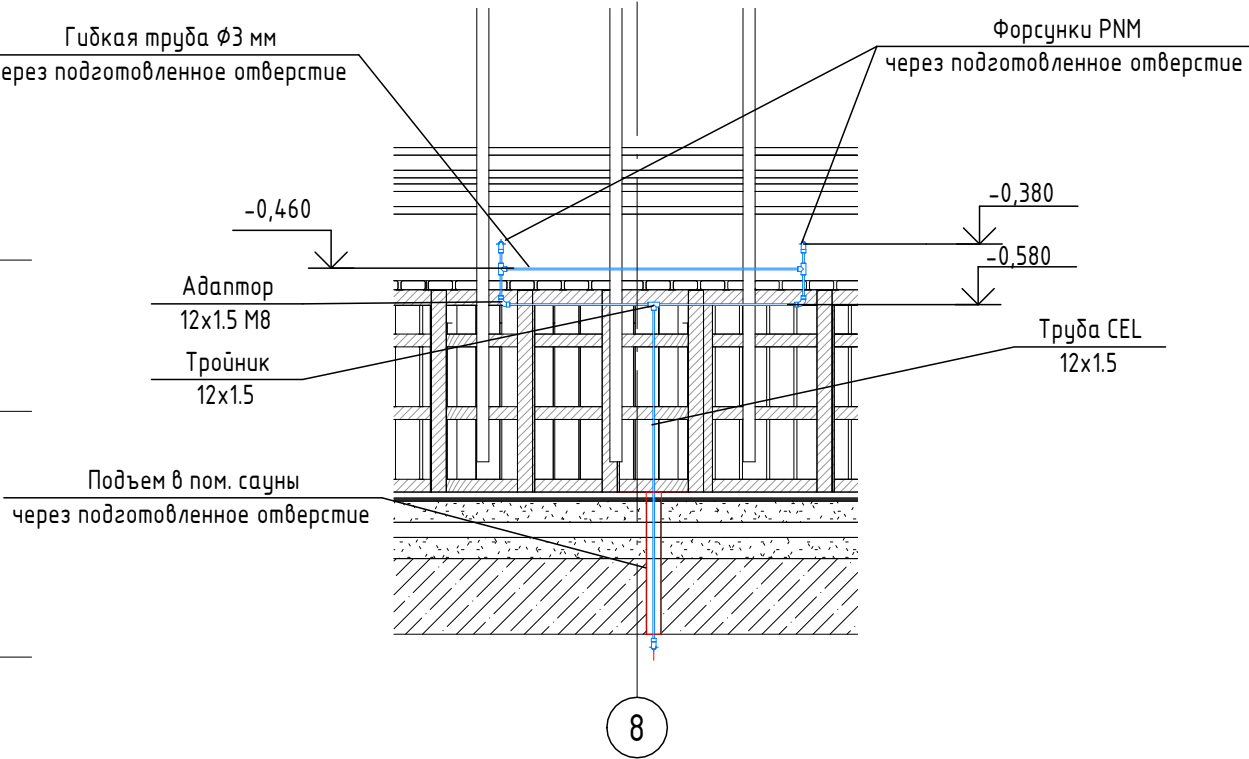
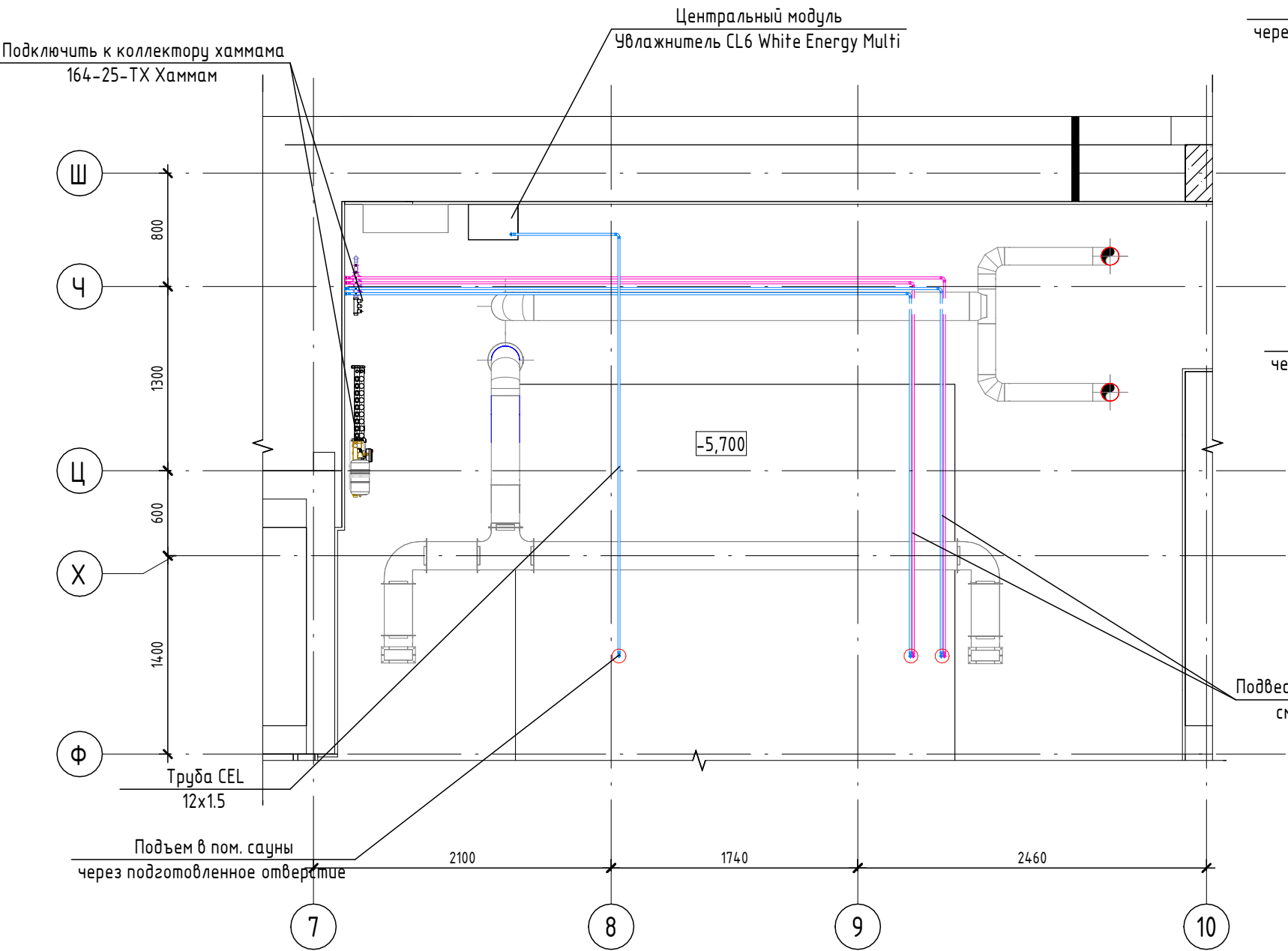
- Примечания:
- Привязки трубопроводов скорректировать по месту.
 - Привязки даны от осей и чистовой отделки.
 - За отметку 0,000 взята отметка напольной решетки сауны.
 - Смотреть совместно с лист №8.

						Сауна		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист
Проверил							Р	7
Н. Контроль						План системы автоподачи воды. Водоснабжение. Фрагмент плана на отм. -1,200. Разрез 2-2		

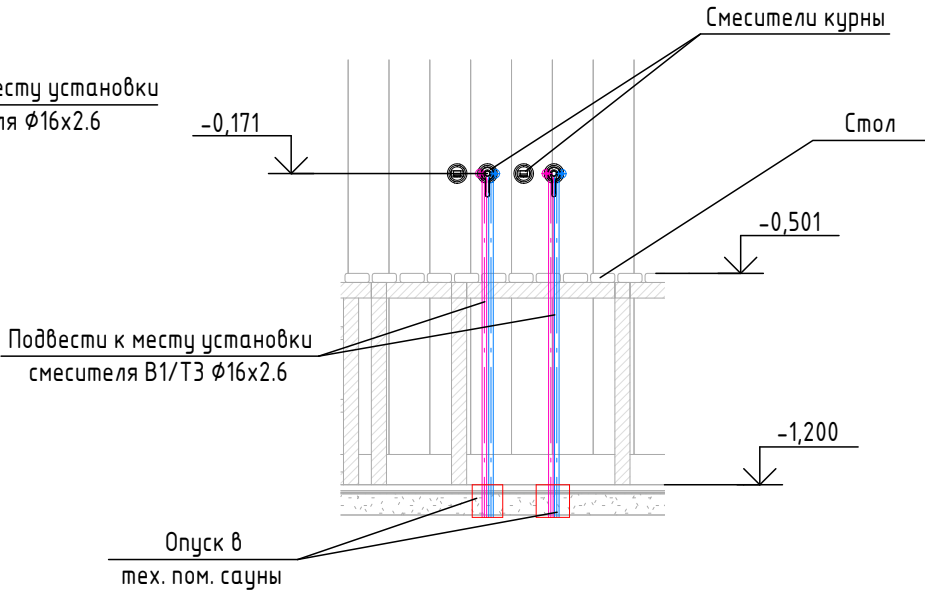
План системы автоподачи воды. Водоснабжение

Фрагмент плана на отм. -5,700

Вид А



Вид Б



Условные обозначения

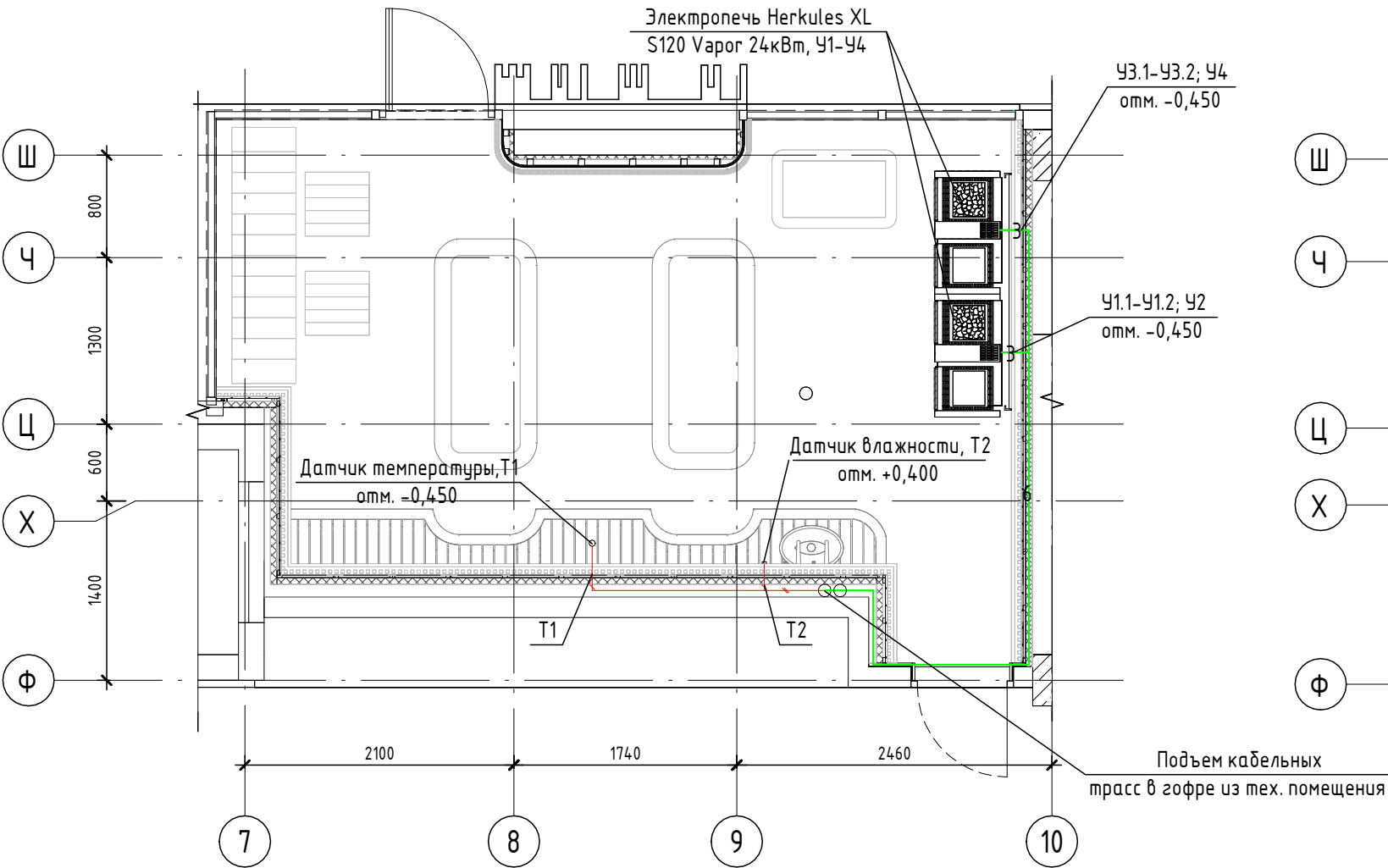
- Труба медь $\varnothing 16 \times 2,1$ мм
- Труба медь $\varnothing 16 \times 2,1$ мм
- Гибкая подводка 1/2"/3/8", 800 мм

Примечания:
1. Привязки трубопроводов скорректировать по месту.
2. Привязки даны от осей и чистовой отделки.
3. За отметку 0,000 взята отметка напольной решетки сауны.
4. Смотреть совместно с лист №7.

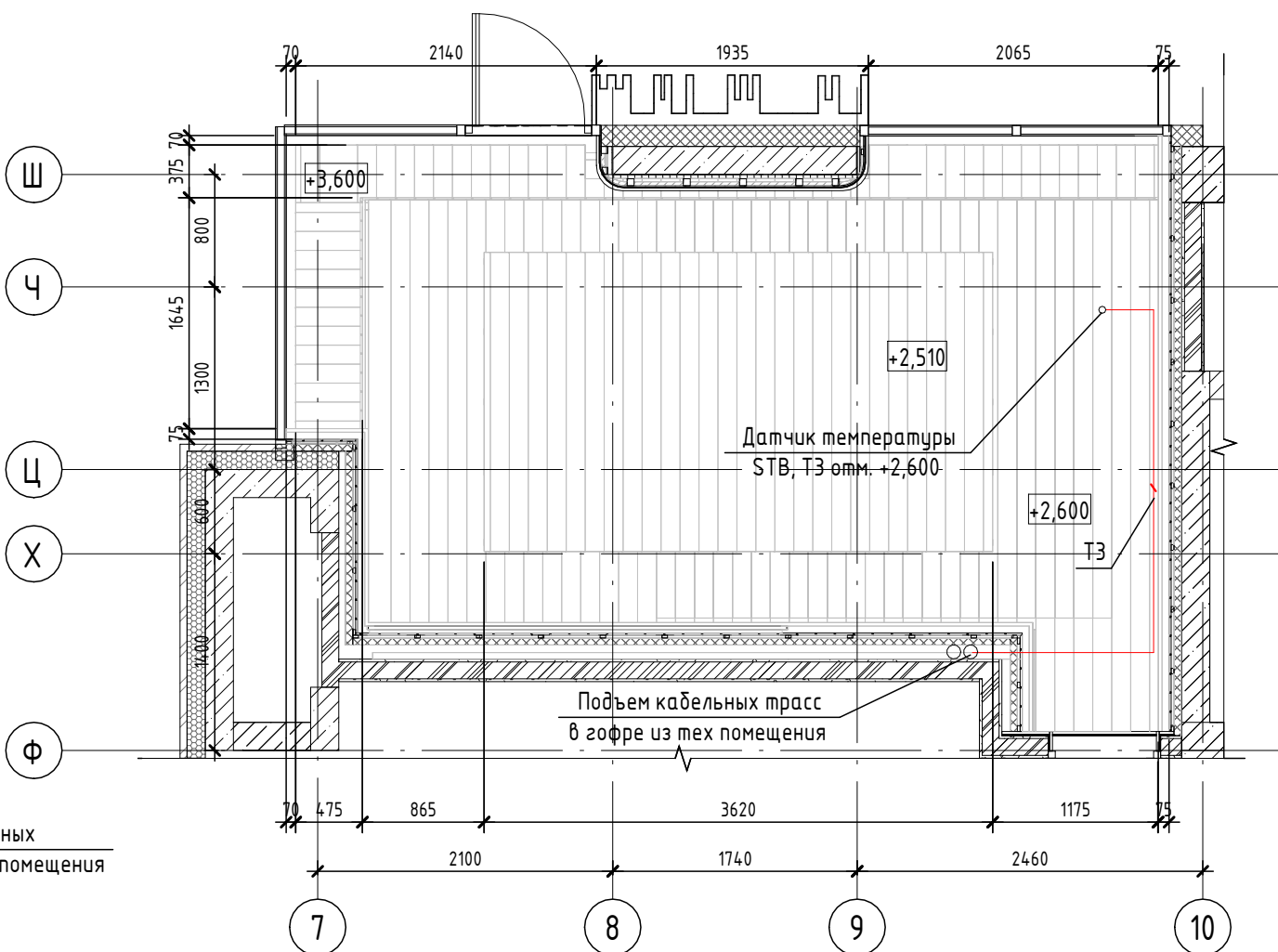
						Сауна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
Разработал							Р	8	
Проверил									
Н. Контроль						План системы автоподачи воды. Фрагмент плана на отм. -2,530. Вид А			

Прокладка кабельных трасс группы "У", "Т"

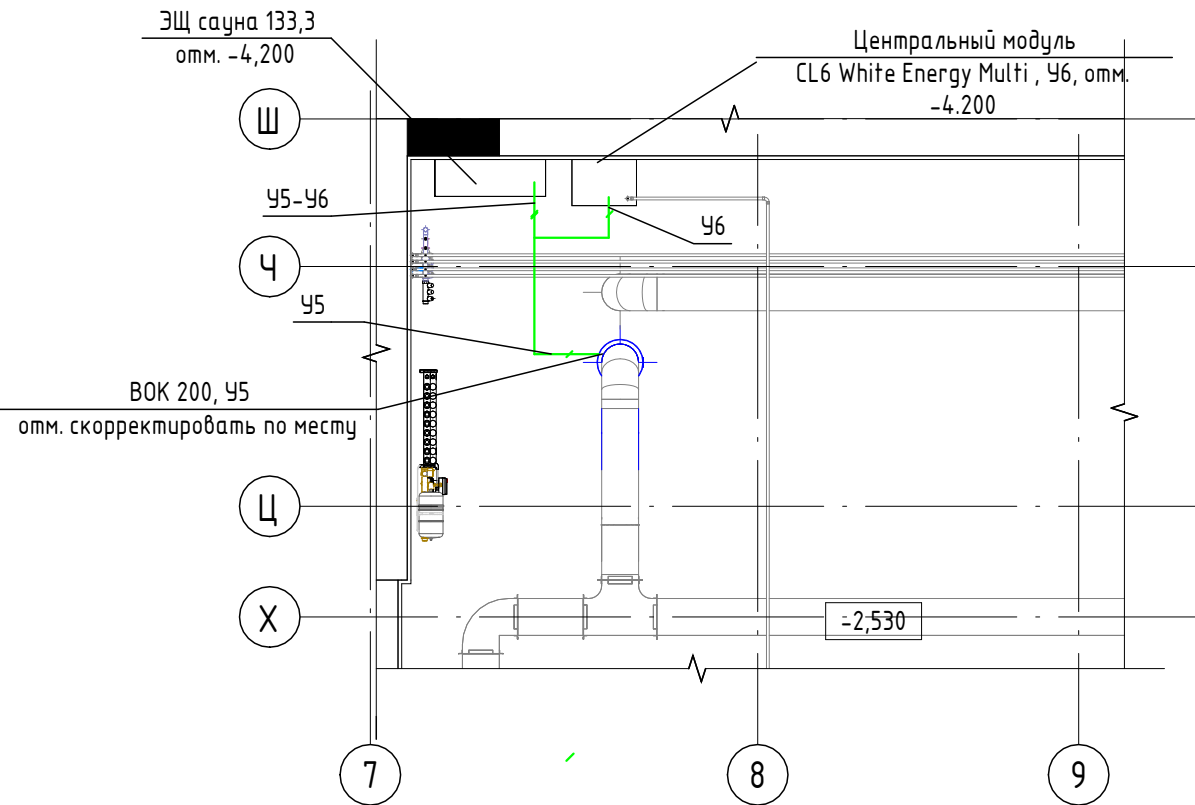
Фрагмент плана на отм. -1.200



Фрагмент плана на отм. +3.600



Фрагмент плана подвала на отм. -2,530



Условные обозначения

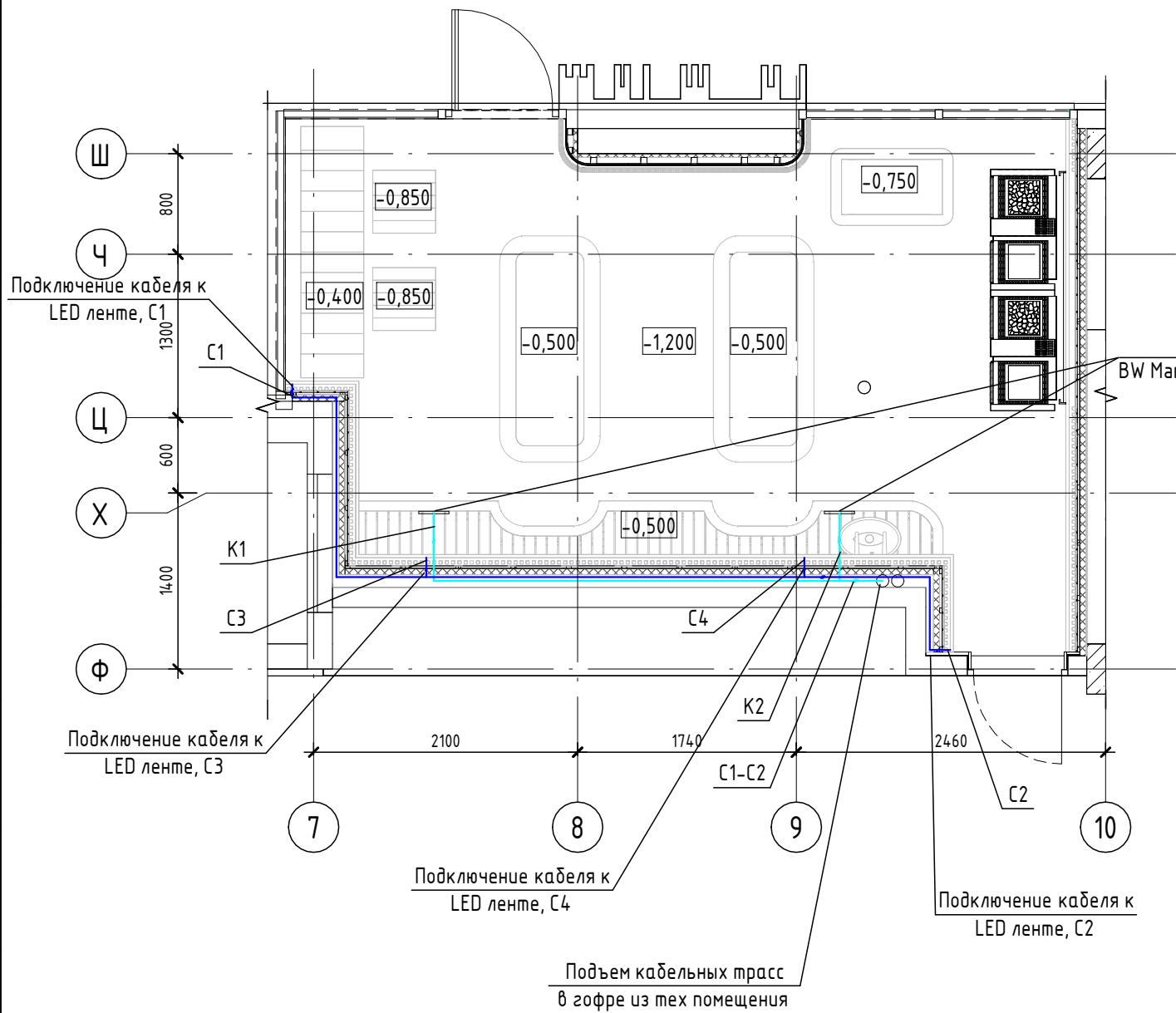
- Кабель в гибкой ПВХ трубе $\Phi 20$ мм (см. кабельный журнал)
- Кабель из комплекта поставки оборудования (см. кабельный журнал)

- Примечания:
- Данный лист смотреть совместно с листами №10-16.
 - Привязки скорректировать по месту.
 - Привязки даны от чистой отделки.
 - За отм. -1,200 принята отметка пола сауны.

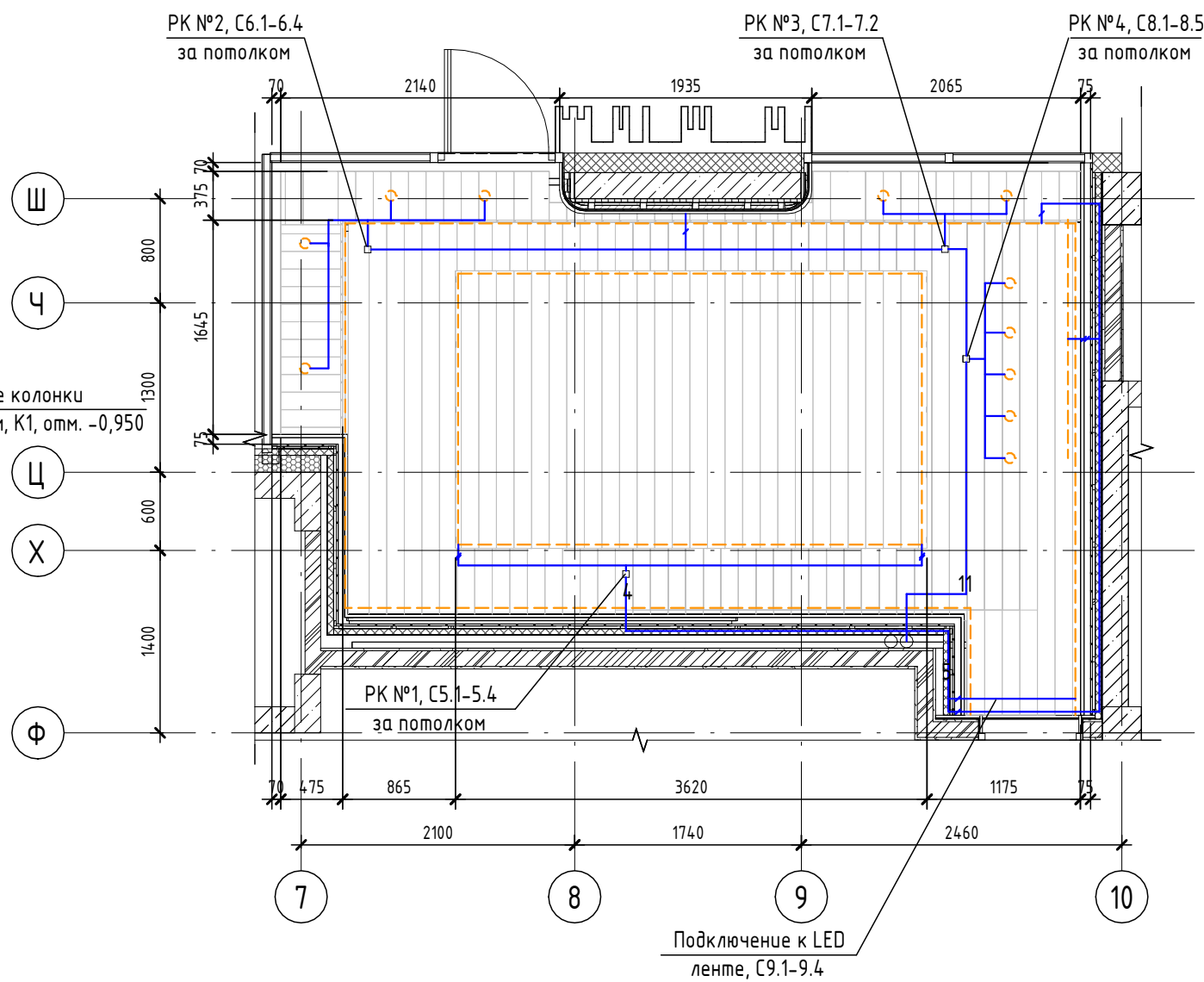
						Сауна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	9	
Н. Контроль						Прокладка кабельных трасс группы "У", "Г". Фрагмент плана на отм. -1,200. Фрагмент плана на отм. +3,600. Фрагмент плана подвала на отм. -2,530			

Прокладка кабельных трасс группы "С", "К"

Фрагмент плана на отм. -1.200



Фрагмент плана на отм. +3,600



Условные обозначения

- Кабель ПРКС 2х1.5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе $\varnothing 20$ мм
- Кабель акустический КС-225нг(А)-НФ 2х2.5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе $\varnothing 20$ мм

Примечания:

- Данный лист смотреть совместно с листами №10-16.
- Привязки скорректировать по месту.
- Привязки даны от чистой отделки.
- За отметку 0,000 взята отметка напольной решетки сауны.

Сауна

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Сауна		
Разработал						Прокладка кабельных трасс группы "С", "К". Фрагмент плана на отм. -1,200. Фрагмент плана на отм. +3,600	Стадия	Лист
Проверил							Р	10
Н. Контроль								

				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через			Кабель, провод														
					Начало	Конец	Трубы			Протяжной ящик №	По проекту			Проложен										
							Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м								
Согласовано:				У1.1	Электрощит	Эл. печь (1 группа тенн)					РКГМ	5(1 x 2,5)	10											
				У1.2	Электрощит	Эл. печь (2 группа тенн)					РКГМ	5(1 x 6)	10											
				У2	Электрощит	Встроенный парогенератор печи					РКГМ	3(1 x 1,5)	10											
				У3.1	Электрощит	Эл. печь (1 группа тенн)					РКГМ	5(1 x 2,5)	10											
				У3.2	Электрощит	Эл. печь (2 группа тенн)					РКГМ	5(1 x 6)	10											
				У4	Электрощит	Встроенный парогенератор печи					РКГМ	3(1 x 1,5)	10											
				У5	Электрощит	Вентилятор BOK200					ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	2											
				У6	Электрощит	Центральный модуль CL6 White Energy Multi					ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	2											
				С1	Электрощит	LED лента IP 67 (3500 К, 14,4 Вт/м, 24 В)					ПРКС	1(2 x 1,5)	15											
				С2	Электрощит	LED лента IP 67 (3500 К, 14,4 Вт/м, 24 В)					ПРКС	1(2 x 1,5)	15											
				С3	Электрощит	LED лента IP 67 (3500 К, 14,4 Вт/м, 24 В)					ПРКС	1(2 x 1,5)	15											
				С4	Электрощит	LED лента IP 67 (3500 К, 14,4 Вт/м, 24 В)					ПРКС	1(2 x 1,5)	15											
				С5	Triac-ION диммер	Распаячная коробка №1					ПРКС	1(2 x 1,5)	10											
				С5.1-С5.4	Распаячная коробка №1	LED лента IP 67 (3500 К, 14,4 Вт/м, 24 В)					ПРКС	1(2 x 1,5)	10											
				С6	Triac-ION диммер	Распаячная коробка №2					ПРКС	1(2 x 1,5)	10											
	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	С6.1-С6.4	Распаячная коробка №2	Освещения сауны Cariitti VPAC-1527-B532					ПРКС	1(2 x 1,5)	10											
С7				Triac-ION диммер	Распаячная коробка №3					ПРКС	1(2 x 1,5)	10												
С7.1-С7.2				Распаячная коробка №3	Освещения сауны Cariitti VPAC-1527-B532					ПРКС	1(2 x 1,5)	10												
С8				Triac-ION диммер	Распаячная коробка №4					ПРКС	1(2 x 1,5)	10												
Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № подл.	С8.1-С8.5	Распаячная коробка №4	Освещения сауны Cariitti VPAC-1527-B532					ПРКС	1(2 x 1,5)	10												
			С9	Электрощит	Блок "Звездное небо"					ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	5												
			К1-К2	Подвести к электрощиту	Аудиоколонки					КС-225нз(А)-HF	2x2,5	15												
			Т1	Электрощит	Датчик температуры					FTP4-S нз(А)-HF	1(4x2x0,5)	10												
			Т2	Электрощит	Датчик влажности					FTP4-S нз(А)-HF	1(4x2x0,5)	10												
Примечание: 1. Данный лист смотреть совместно с листами № 10-16.																Сауна								
																			Технологические решения. Сауна					
																						Кабельный журнал (начало)		
										Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Р			11					
										Разработал														
										Проверил														
										Н. контроль														

Согласовано:

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	Трубы			Протяжной ящик №	По проекту			Проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
T3	Электрощит	Датчик температуры STB					FTP4-Sn2(A)-HF	1(4x2x0,5)	10			
T4	Электрощит	Triac-ION диммер					FTP4-Sn2(A)-HF	1(4x2x0,5)	5			
T5	Электрощит	Панель управления EOS EmoTouch3					FTP4-Sn2(A)-HF	1(4x2x0,5)	5			
B1	Короб вентиляции PB1.2	КУП					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	5			
B2	Короб вентиляции BB1.2	КУП					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	5			
B3	Эл. печь Herkules XL S120 24 кВт	КУП					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	10			
B4	Эл. печь Herkules XL S120 24 кВт	КУП					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	10			
B5	Сауна. Сетка стяжки пола	КУП					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	10			
B6	Мет. конструкции сауны	КУП					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	10			
B7	Центральный модуль CL6 White Energy Multi	КУП					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	5			
B8	КУП	ГЗШ					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 6)	5			
B9	Электрощит	ГЗШ					ПуГПn2(A)-HFж/з	1(1 x 2,5)	5			

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с листами № 10–16.

Сауна

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Проверил

Н. контроль

Технологические решения. Сауна

Стадия

Лист

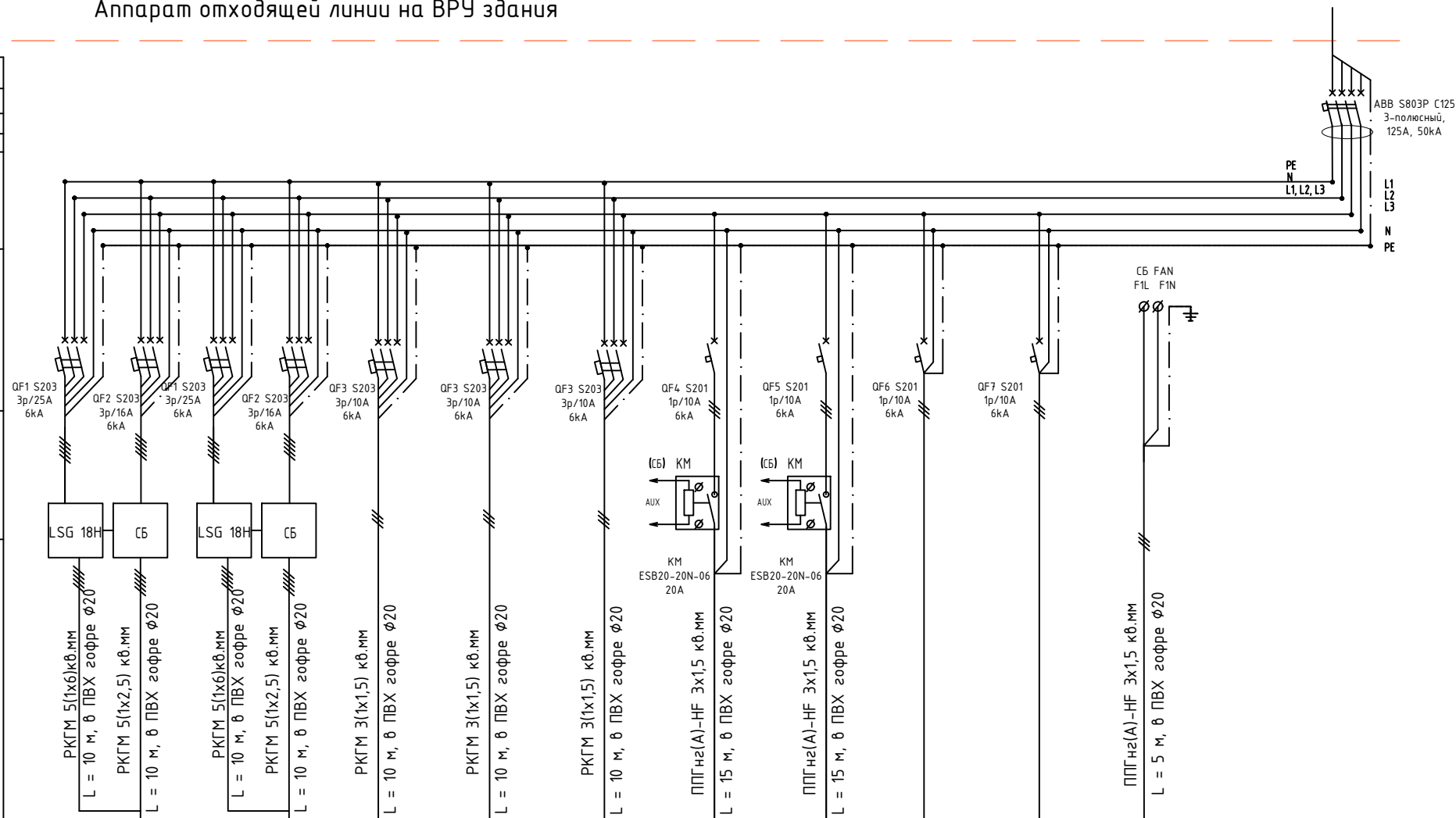
Листов

Кабельный журнал (окончание)

Аппарат отходящей линии на ВРУ здания

Граница проектирования

Подвести кабель электропитания
для оборудования (см. раздел ЭОМ)



Перекося по току		
L1-L2	=	2,10%
L1-L3	=	5,10%
L2-L3	=	2,40%

Нагрузка по фазам			
Фаза		Ip(A)	Pp(kBm)
L1	=	45,80	9,33
L2	=	47,75	9,73
L3	=	47,51	9,68

Py	=	69,88 κBm
Kc	=	1
Pp	=	69,88 κBm
lp	=	34,54 A
Sp(κBa)	=	75,14
cos	=	0,93

РЩ		
3NPE ~50 Гц 220/380 В		
тип системы заземления TN-C-S		
Тех. помещение		
Аппарат отходящей линии на ВРУ здания		
Распределительный шкаф	Аппараты ввода отходящей линии. Автоматический выключатель: тип, номинальный ток (А)	
	Устройство защитного отключения; тип, номинальный ток нагрузки (А)	
Марка, число жил, сечение, длина проводника, кабеля	Способ прокладки	Потери напряжения
Электроприемник	Условные обозначения	
	Руст, кВт	
	Ррасч, кВт	
	Iрасч, А	
	Номер фазы сети	
	Наименование помещения	
	Наименование потребителя, тип	

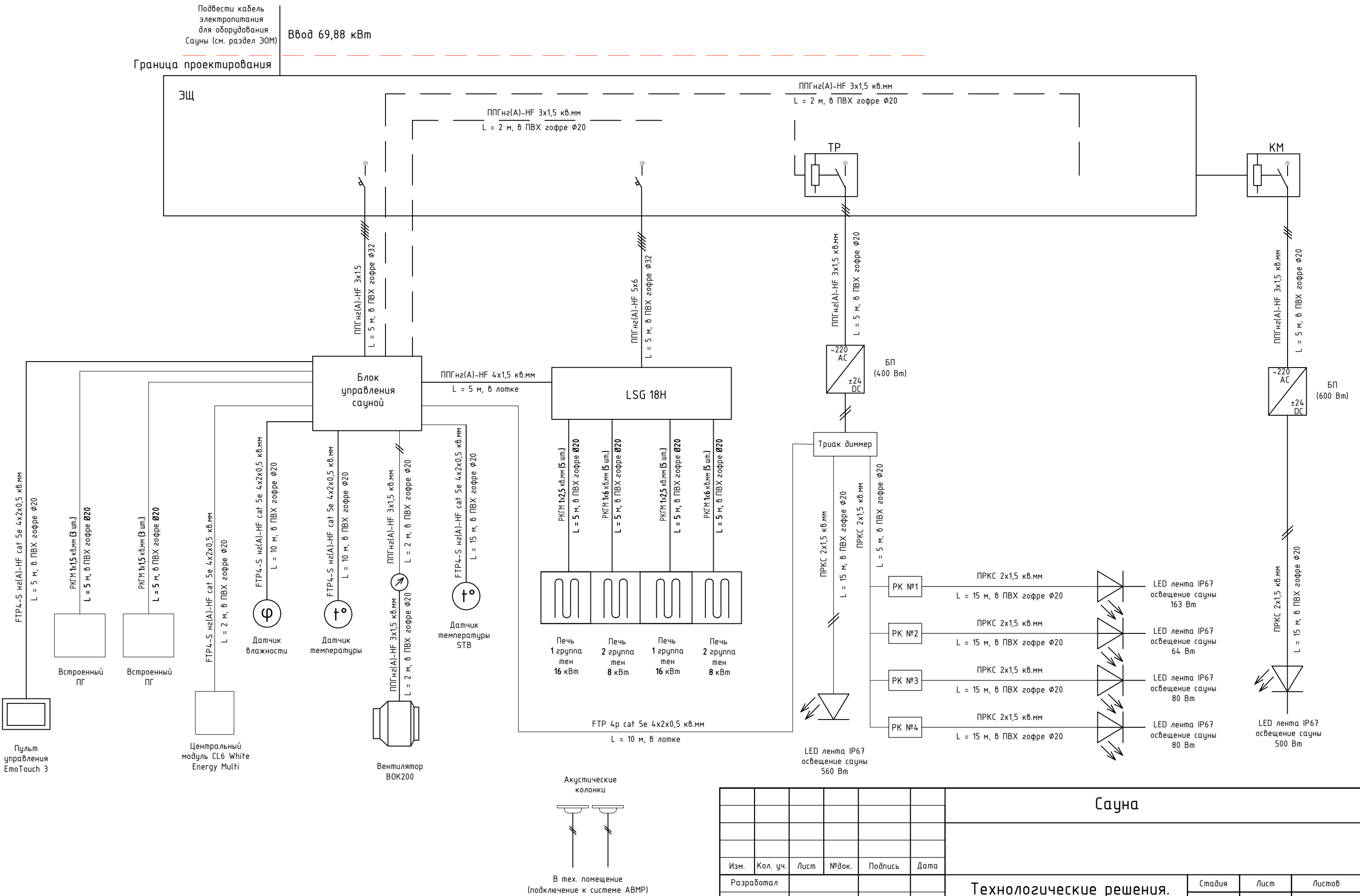
Печь 1	Печь 2	ПГ	ПГ	БП 1			ВЕНТ	Р	ВЕНТ
30	30	4	4	0,15	0,5	0,95	0,28	-	0,05
30	30	4	4	0,15	0,5	0,95	0,28	-	0,05
45,5	45,5	6,06	6,06	0,68	2,27	4,31	1,27	-	0,24
L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L2	L2	L3	L3	-	-
Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.	Тех. пом.
Электрическая печь HerKules XL S120 Varor 30 кВт	Электрическая печь HerKules XL S120 Varor 30 кВт	Встроенный ПГ	Встроенный ПГ	Блок питания потолка Звездное небо	Блок питания (1-я группа освещения, стены и подспинники)	Блок питания (2-я группа освещения, потолок)	Центральный модуль CL6 White Energy Multi	Резерв	Вытяжка Вентилятор BOK200

Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами № 10-16.

						Сауна			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	13	
Н. Контроль						Однолинейная схема электрооборудования			

Согласовано:					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			

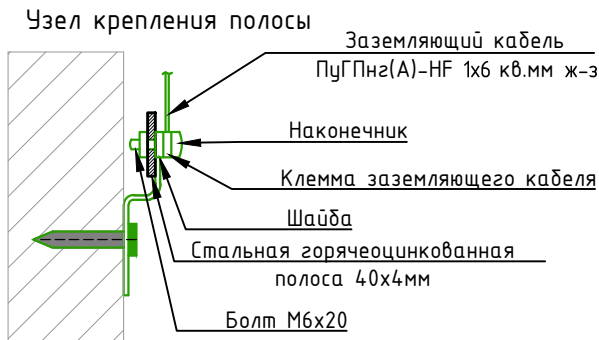
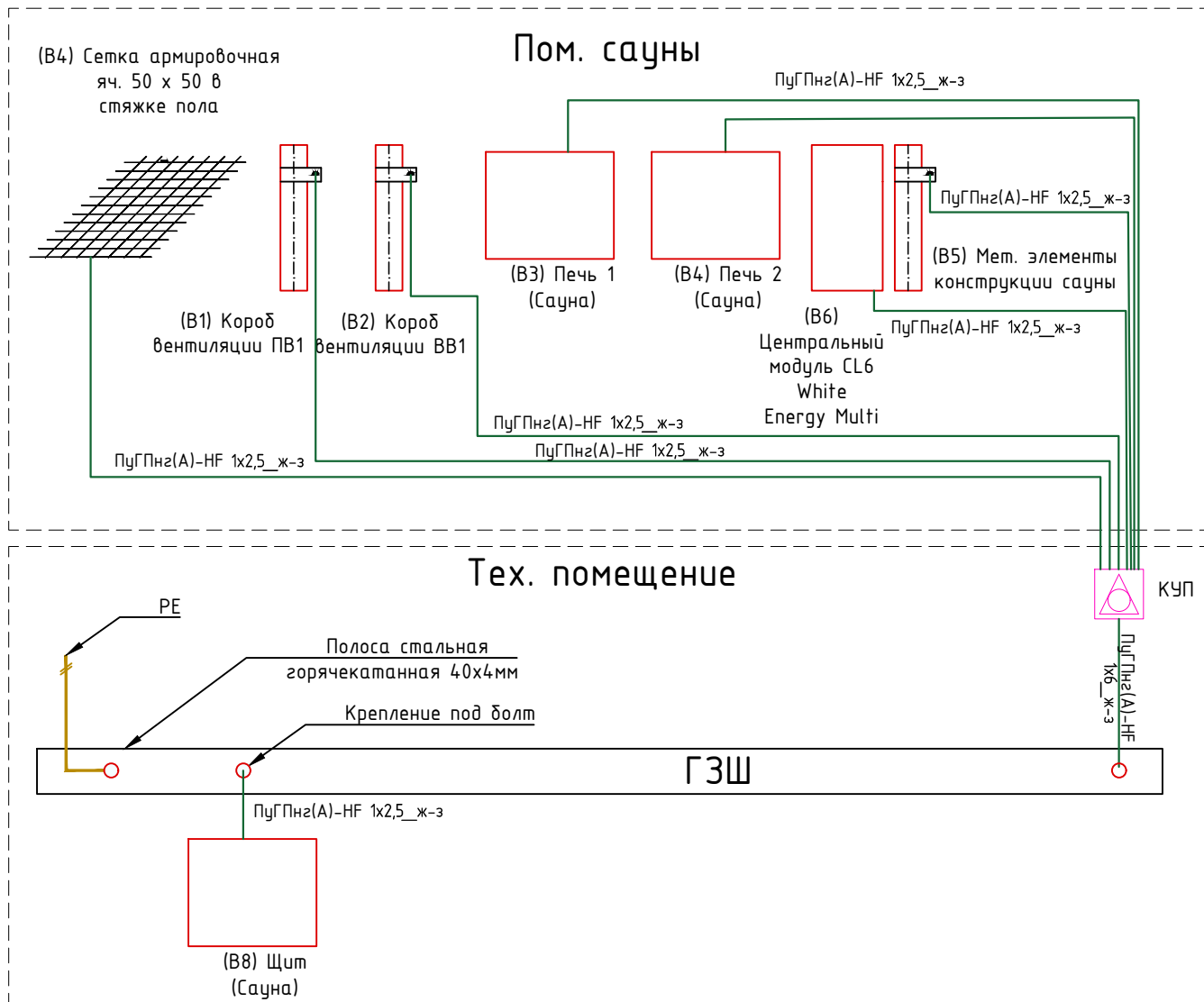


Граница проектирования

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с листами № 10-16.

						Сауна			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
Разработал							Р	14	
Проверил									
Н. контроль						Схема подключения оборудования			

Схема системы уравнивания потенциалов



Примечание.

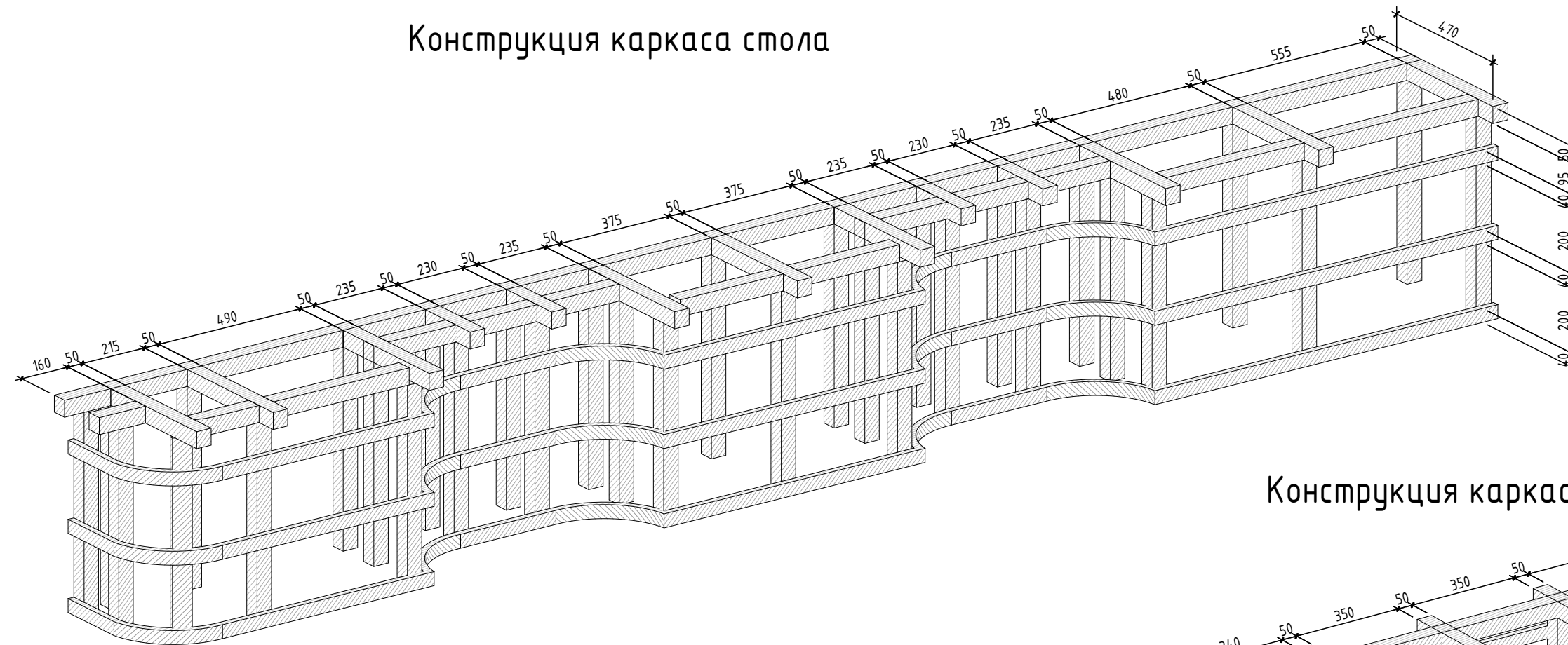
1. Кабельная сеть системы уравнивания потенциалов выполняется проводом ПуГПнг(А)-HF и прокладывается частично в лотке, частично в гофрированных ПВХ трубах.
2. Соединения и присоединения заземляющих защитных проводников должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний.

						Сауна				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал						Технологические решения. Сауна		Стадия	Лист	Листов
								Р	15	
Проверил										
						Схема системы уравнивания потенциалов				
Н. контроль										

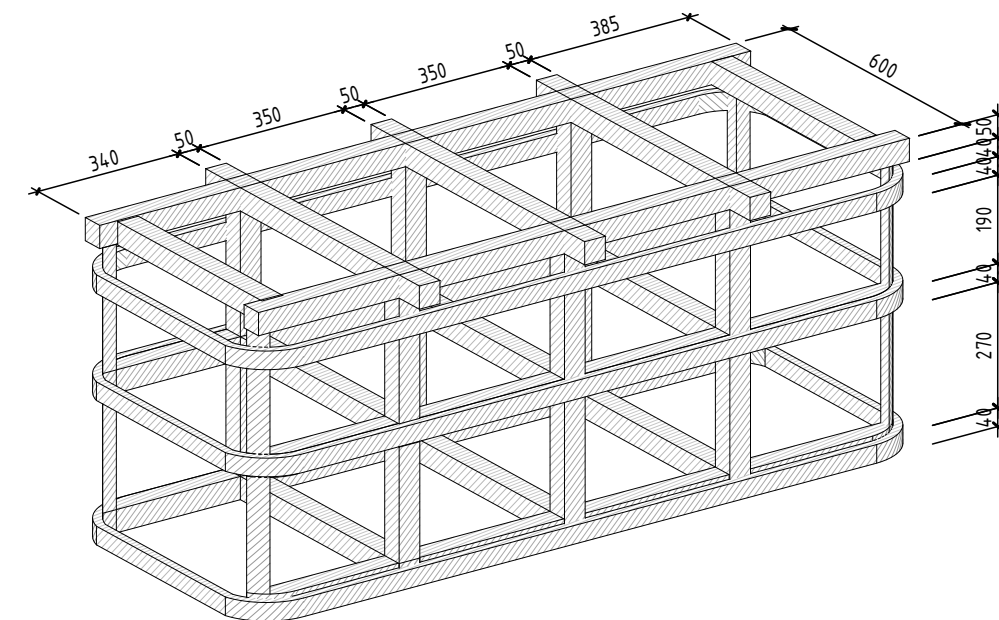
Согласовано:

Конструкция каркасов

Конструкция каркаса стола



Конструкция каркаса лежака



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

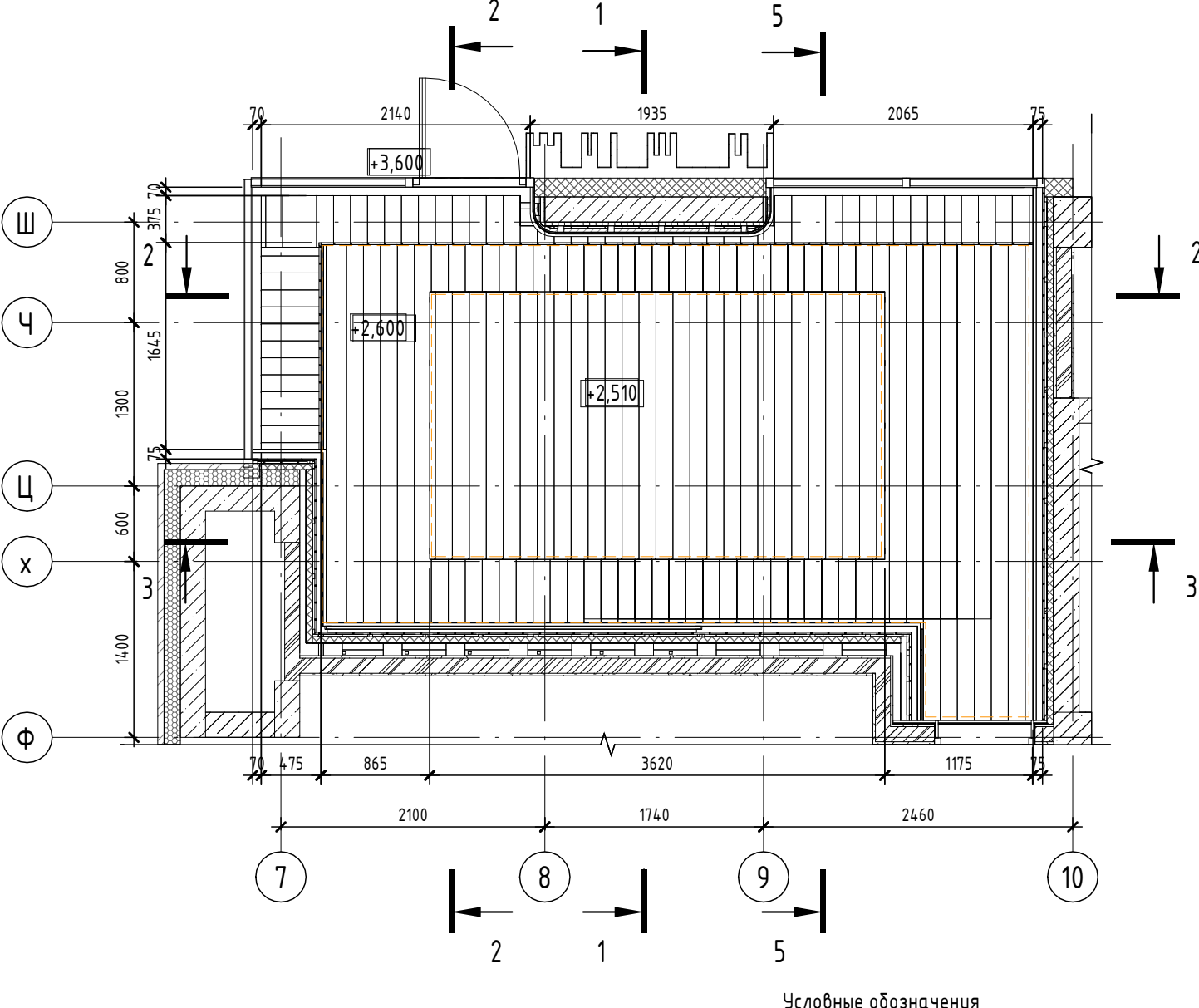
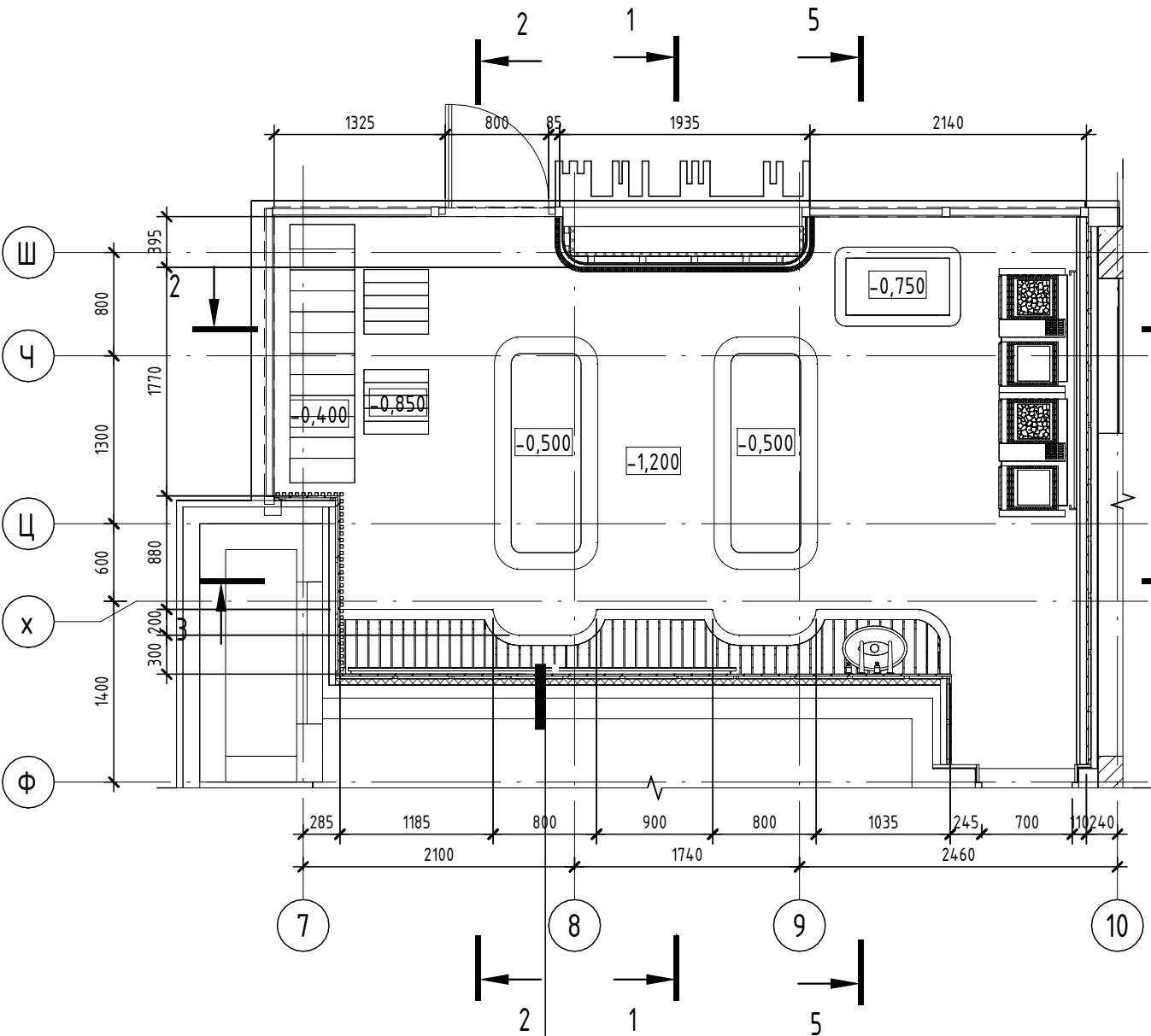
Примечания:

1. Каркас – брус 50х50 мм.
2. Каркас– направляющая рейка 20х40 мм.

						Сауна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
							Р	17	
Проверил						Конструкция каркасов			
Н. Контроль									

Фрагмент плана на отм. 0,000. План сауны

Фрагмент плана на отм. +3,600. План потолка сауны



Условные обозначения

- Вагонка термососна Pino Premio 15x140 мм
- Утеплитель Rockwool 50 мм
- LED лента IP67

Вагонка Pino Premio 15x140 мм	-15 мм
Рейка направляющая 20x40 мм	-20 мм
Фольга пароизоляционная	
Утеплитель Rockwool	-50 мм
Брус (обработанный огне-биозащитой)	-50x50 мм
Св. пространство (отступ)	-100 мм
Стена здания	

Характеристики сауны:

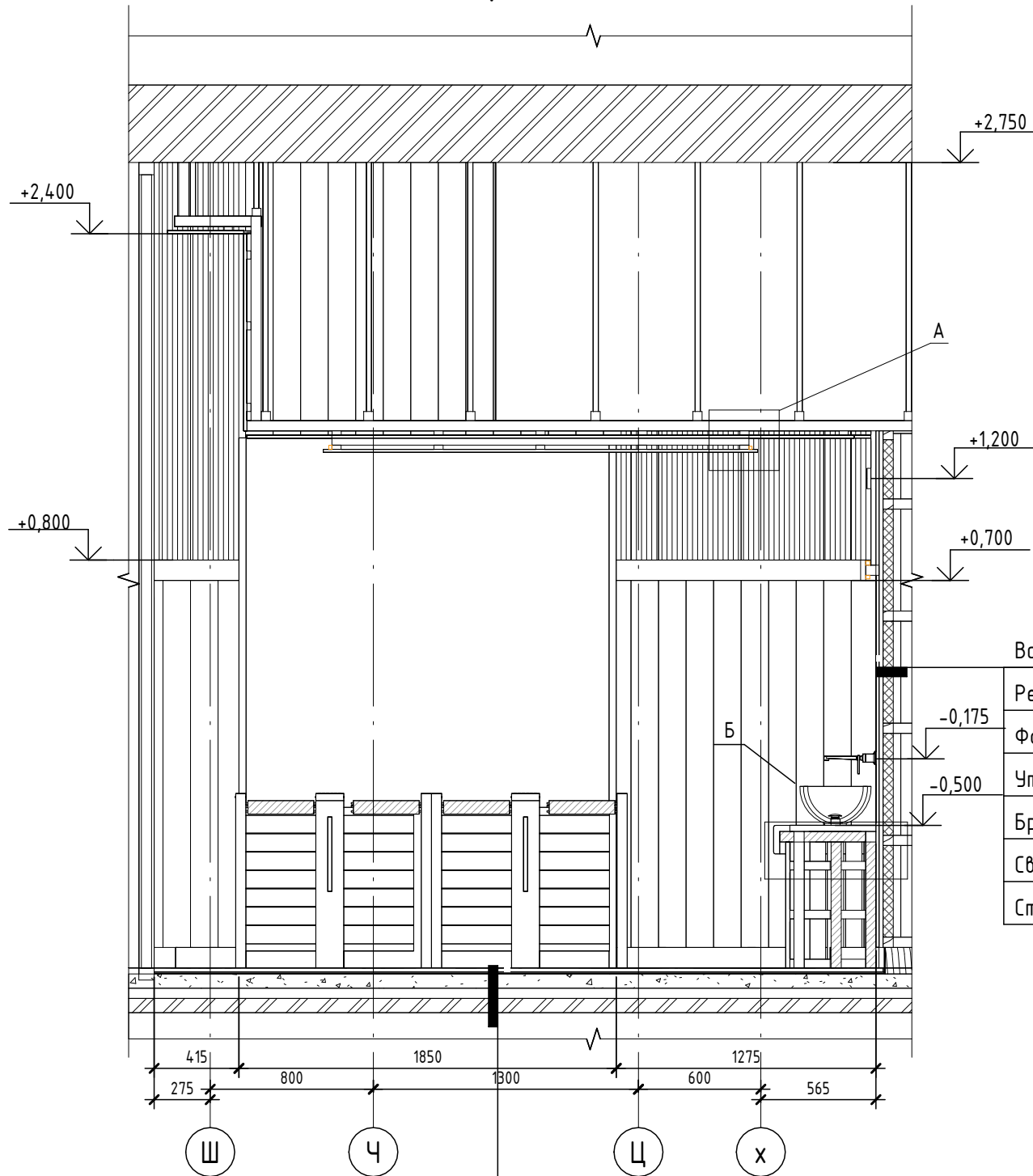
- Площадь помещения: 22,7 м2
- Площадь помещения (чистовая): 22,2 м2
- Площадь стен: 35,5 м2
- Площадь потолка: 22,2 м2
- Высота: 2510 мм;
- Объем: 55,7 м3

Примечания:
1. Проектная толщина облицовочного материала:
- Потолок - вагонка 15 мм;
- Стены - вагонка 15 мм;
- Пол - керамогранит 20 мм;
2. Размеры даны от чистовой отделки.

Сауна					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. Контроль					
Технологические решения. Сауна				Стадия	Лист
Фрагмент плана на отм. 0,000. План сауны.				Р	18
Фрагмент плана на отм. +3,600. План потолка сауны					

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Разрез 1-1



Вагонка Pino Premio 15x140 мм	-15 мм
Рейка направляющая 20x40 мм	-20 мм
Фольга пароизоляционная	
Утеплитель Rockwool	-50 мм
Брус(обработанный)	-50x50 мм
Св. пространство (отступ)	-100 мм
Стена здания	

Затирка плиточная эпоксидная LITOKOL Starlike

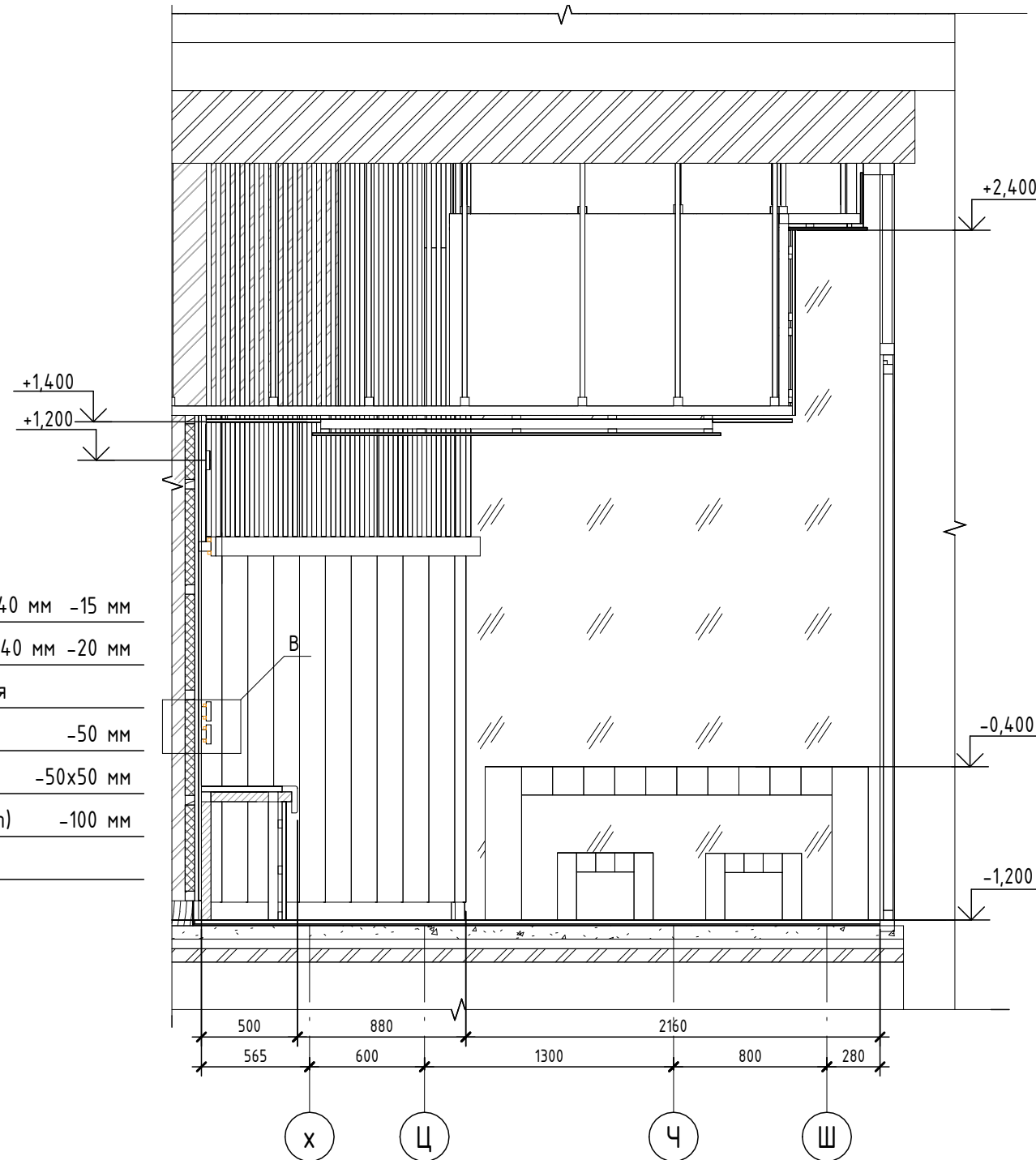
Керамогранит	-20 мм
Клей плиточный	-шов 2 мм
Гидроизоляция в два слоя по сетке фасадной 5x5 мм	-4 мм
Стяжка М300 армированная сеткой 5Вр-1 50x50 мм	-50 мм
Маты Rehau с фиксаторами Varipova для теплого пола	-70 мм
Сущ. ЖБ. плита	

Условные обозначения

- Вагонка Pino Premio 15x140 мм
- Утеплитель Rockwool 50 мм
- LED лента IP67

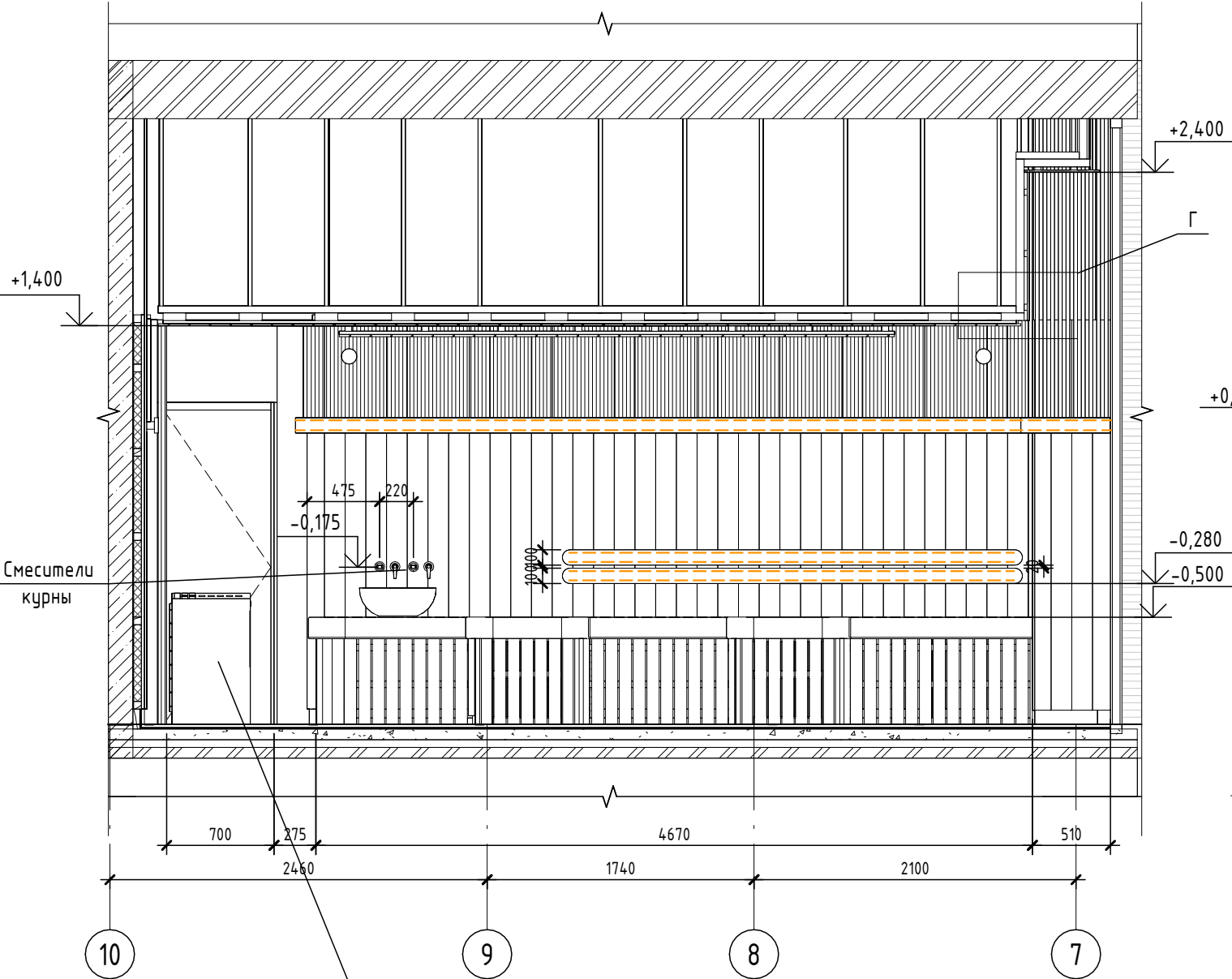
Примечания:
1. Размеры даны от чистой отделки.
2. См. совместно с лист №5.

Разрез 2-2

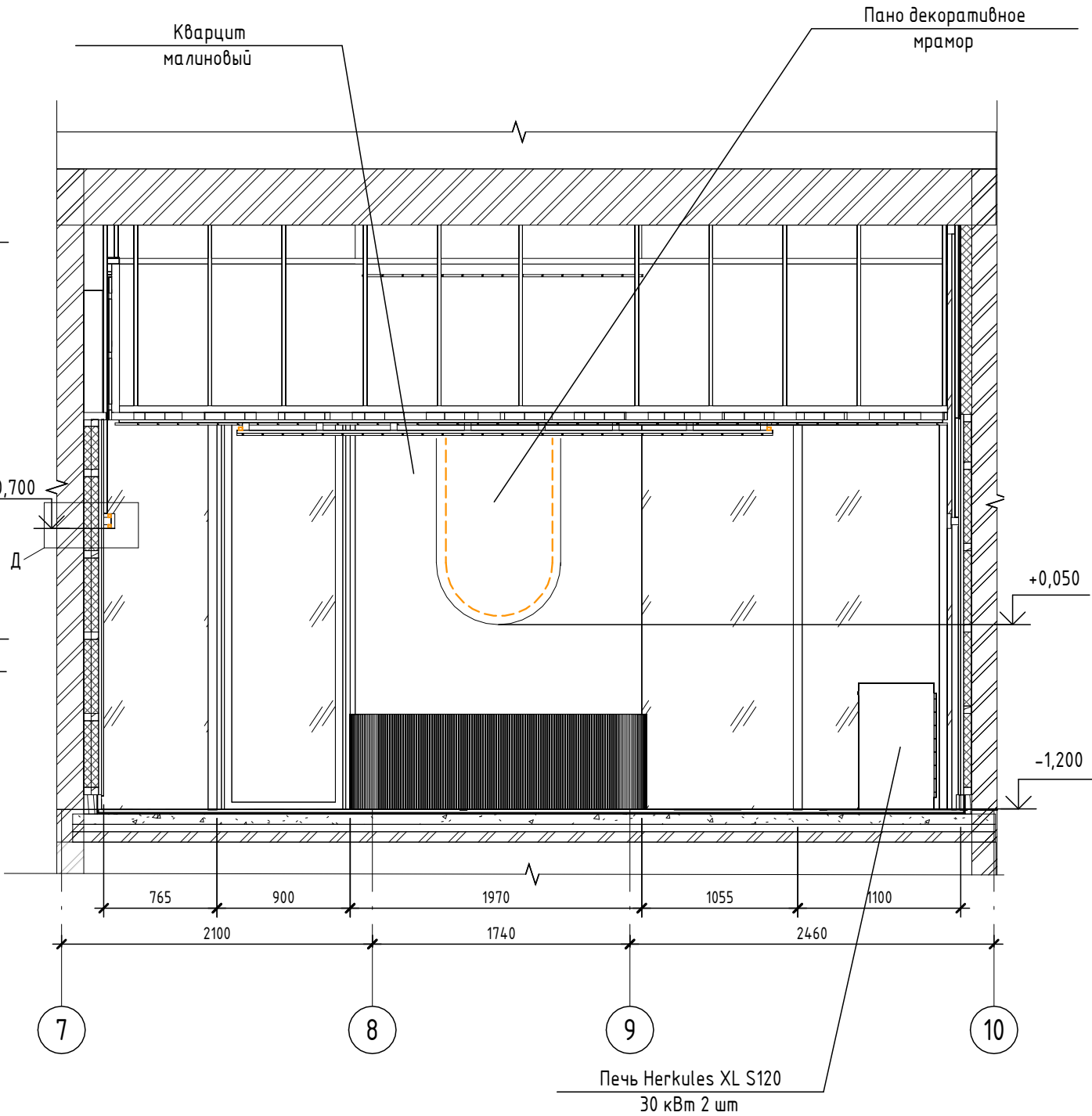


Сауна					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. Контроль					
Технологические решения. Сауна					
Разрез 1-1. Разрез 2-2					
Стадия					
Лист					
Листов					
Р					
19					

Разрез 3-3



Разрез 4-4



Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

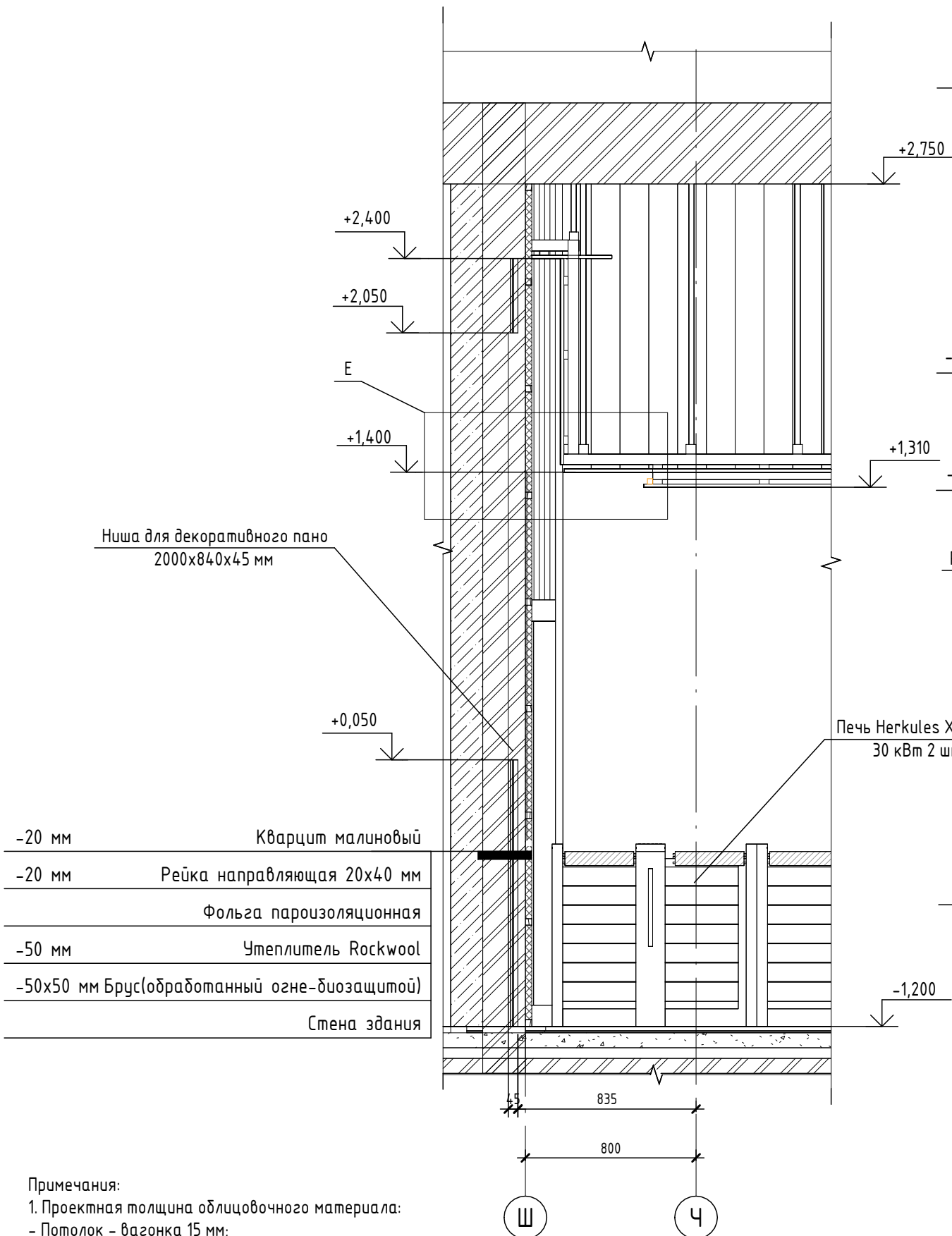
Примечания:
1. Проектная толщина облицовочного материала:
- Потолок - вагонка 15 мм;
- Стены - вагонка 15 мм;
- Пол - керамогранит 20 мм;
2. Размеры даны от чистой отделки.
3. См. совместно с лист №4.

Условные обозначения	
	- Вагонка термососна Pino Premio 15x140 мм
	- Полог термососна Pino Premio 92x28 мм
	- LED лента IP67

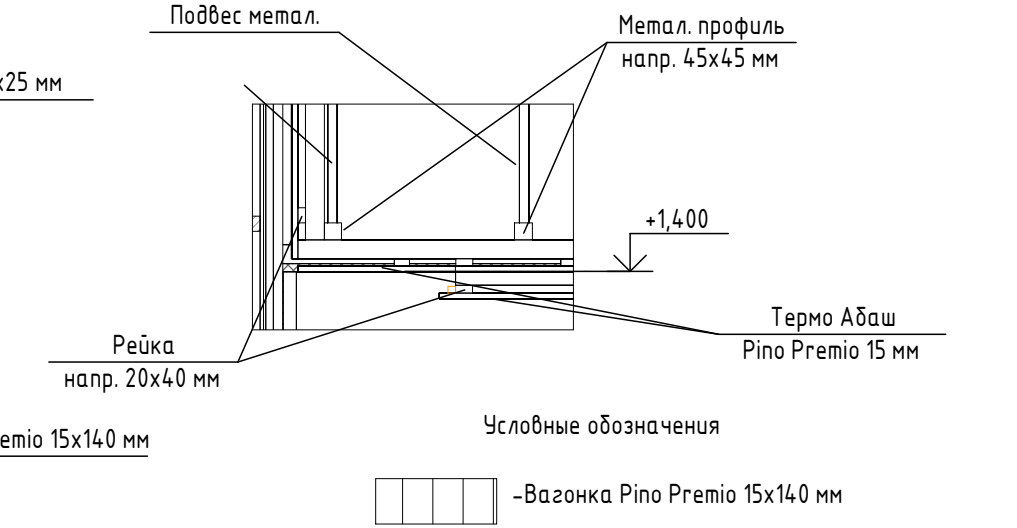
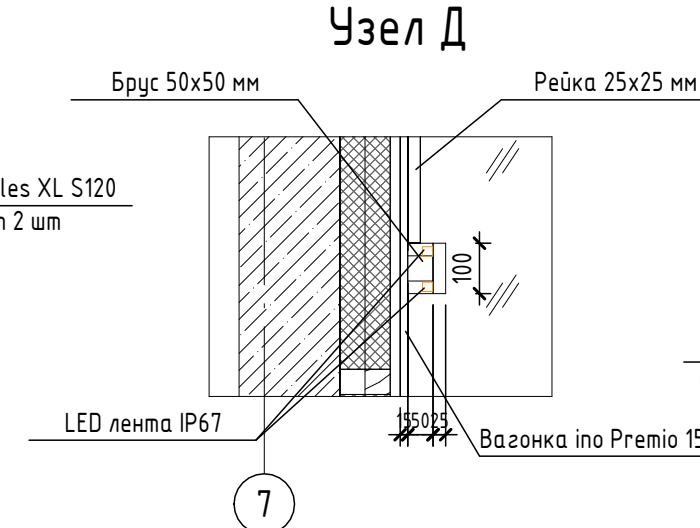
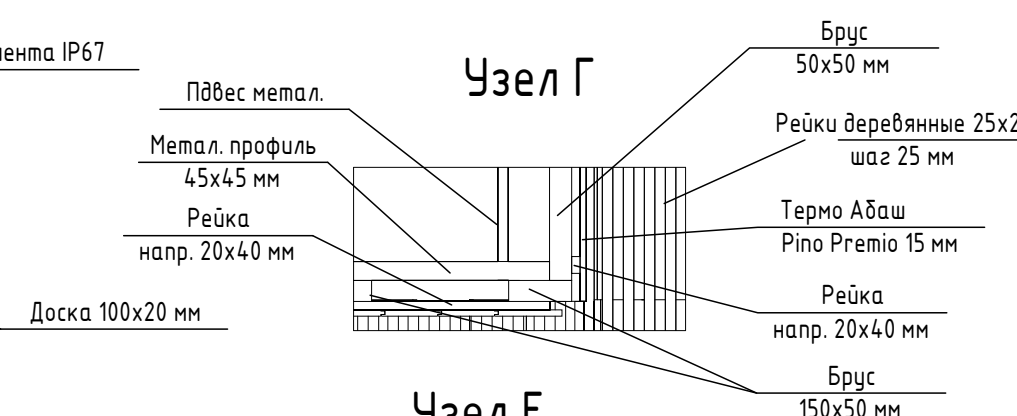
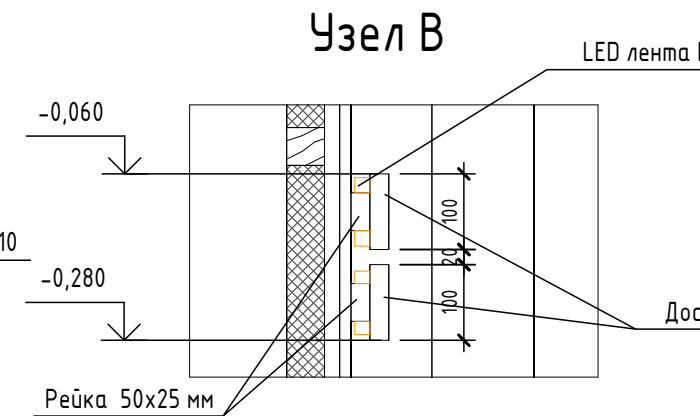
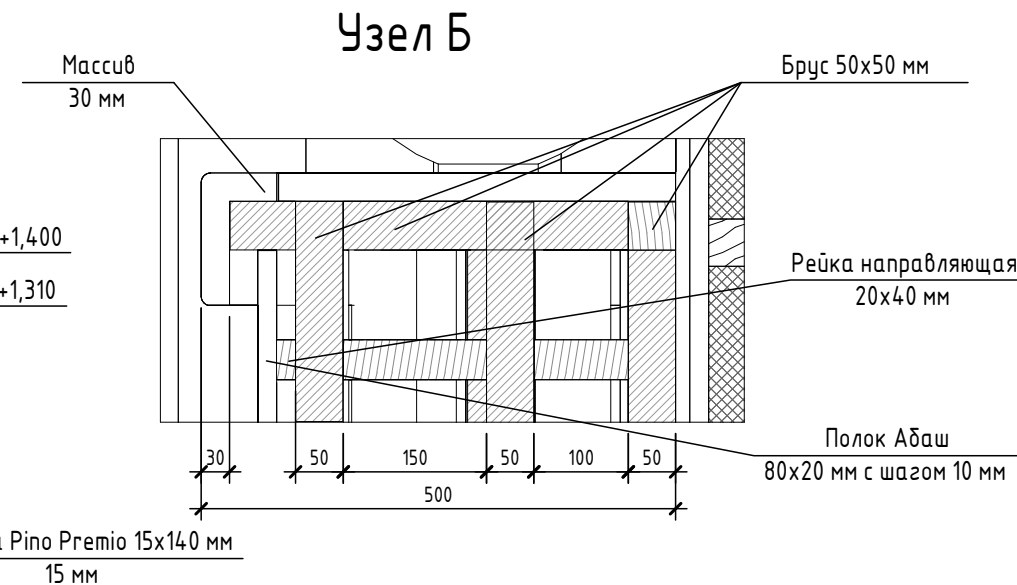
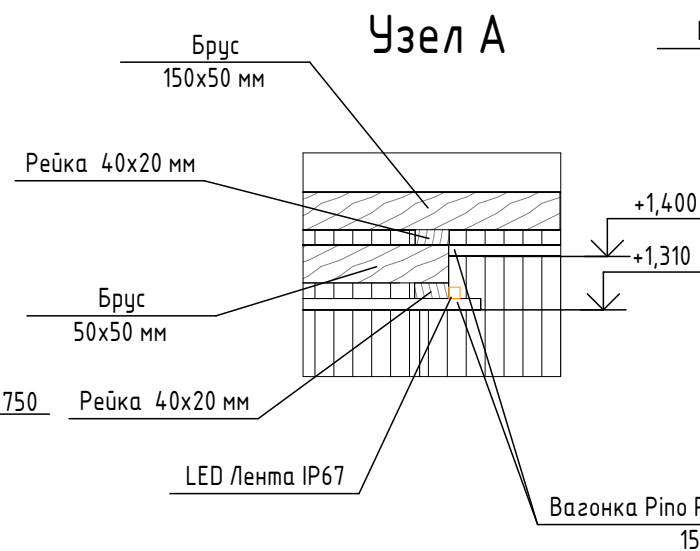
Сауна					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. Контроль					
Технологические решения. Сауна					
Разрез 3-3. Разрез 4-4					
Стадия					
Лист					
Листов					
Р					
20					

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Разрез 5-5



Примечания:
1. Проектная толщина облицовочного материала:
- Потолок - вагонка 15 мм;
- Стены - вагонка 15 мм;
- Пол - керамогранит 20 мм;
2. Размеры даны от чистовой отделки.
3. См. совместно с листом №2,3.

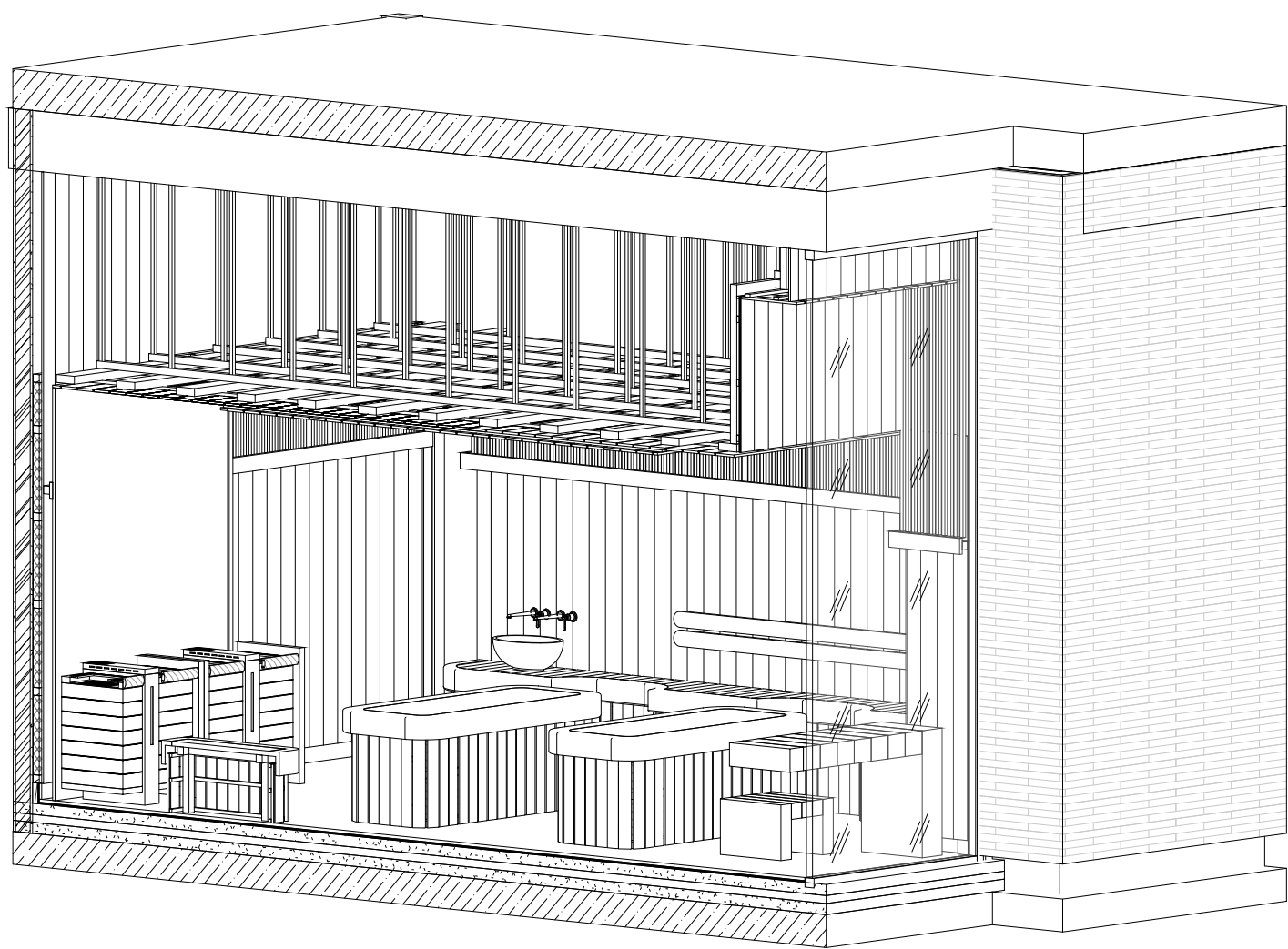


Условные обозначения

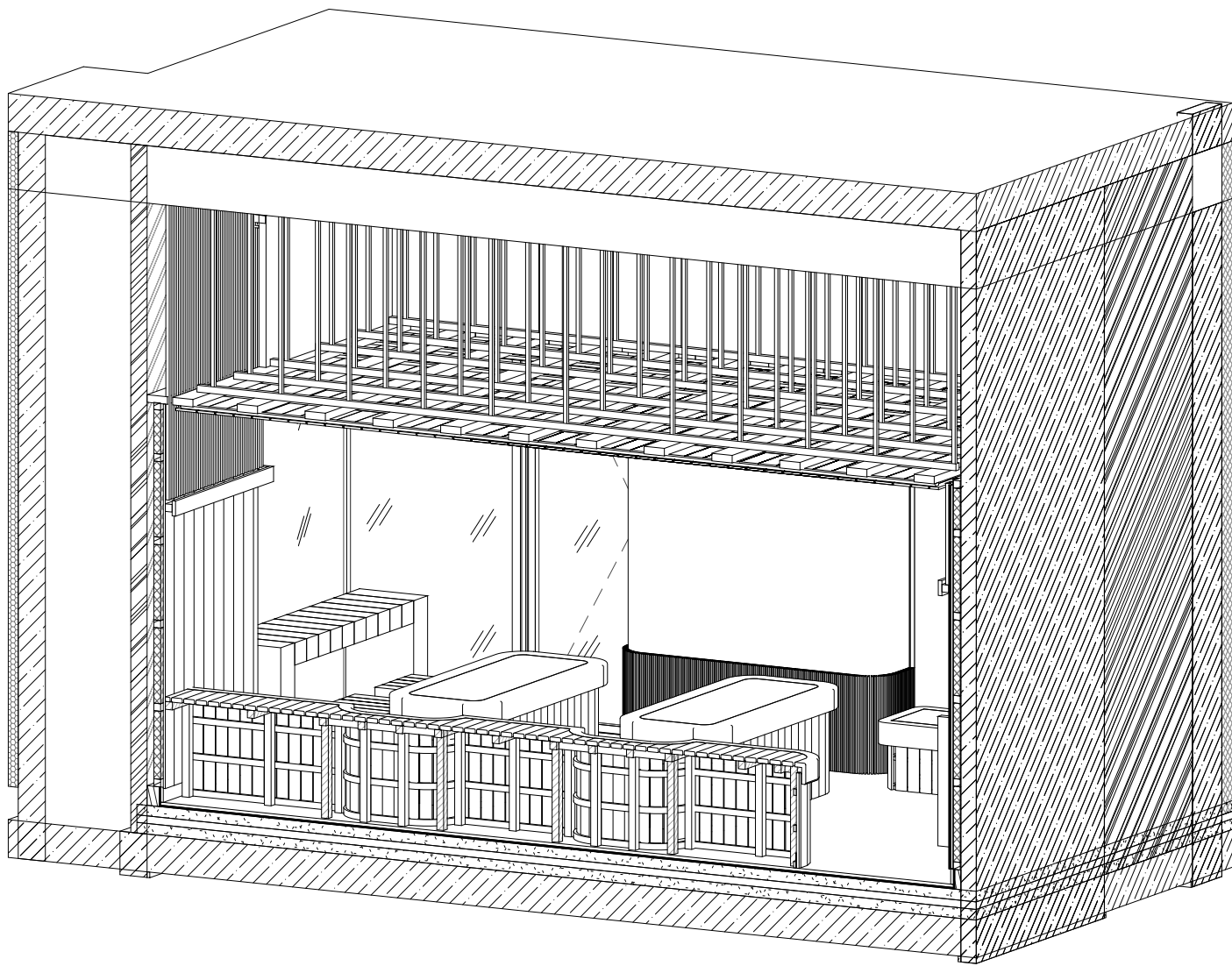
	-Вагонка Pino Premio 15x140 мм
	-Утеплитель Rockwool 50 мм
	-LED лента IP67

						Сауна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
Разработал							Р	21	
Проверил									
Н. Контроль						Разрез 5-5. Узел А-Е			

3D Вид 1



3D Вид 2



Характеристики сауны:

Примечания:

1. Проектная толщина облицовочного материала:
- Потолок - вагонка 15 мм;
 - Стены - вагонка 15 мм;
 - Пол - керамогранит 20 мм;
2. Размеры даны от чистой отделки.

- Площадь помещения: 22,7 м2
- Площадь помещения (чистовая): 22,2 м2
- Площадь стен: 35,5 м2
- Площадь потолка: 22,2 м2
- Высота: 2510 мм;
- Объем: 55,7 м3

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						Сауна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
							Р	22	
Проверил									
						3D Вид 1 - 2			
Н. Контроль									

Согласовано:

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание							
		17	Труба медь, Ø35x1,5 мм	Ø35x1,5 мм	Д/н		м	32									
		18	Отвод медь, Ø35 мм	Ø35 мм	Д/н		шт.	16									
		19	Хомут крепежный (потолочный)	Ø35 мм	Д/н		шт.	20									
		Вентиляция															
		20	Канальный высокотемпературный жаростойкий вентилятор	BOK200	Д/н	MMotors, Болгария	шт.	1		Или аналог							
		21	Регулятор скорости вентилятора	SCNR	12955	Арктос, Россия	шт.	1		Или аналог							
		22	Диффузор вытяжной деревянный (ольха ріпо преміо)	Ø125	Д/н		шт.	1		Индивидуальное изготовление							
		24	Обратный клапан RSK-125	Ø125 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	1									
		25	Воздуховод AISI 304 (толщ. 0.5 мм), L=1250 мм	Ø200 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	2									
		26	Воздуховод AISI 304 (толщ. 0.5 мм), L=1250 мм	Ø125 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	2									
		27	Воздуховод AISI 304 (толщ. 0.5 мм), L=1250 мм	200x75 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	7									
		28	Отвод 90 AISI 304 (толщ. 0.5 мм)	200x75 мм, 90°	Д/н	Галвент, Россия	шт.	4									
		29	Отвод 90 AISI 304 (толщ. 0.5 мм)	Ø125, 90°	Д/н	Галвент, Россия	шт.	2									
		30	Отвод 90 AISI 304 (толщ. 0.5 мм)	Ø200, 90°	Д/н	Галвент, Россия	шт.	2									
		31	Тройник AISI 304 (толщ. 0.5 мм)	200x75/200x75/200x75	Д/н	Галвент, Россия	шт.	1									
		32	Тройник AISI 304 (толщ. 0.5 мм)	Ø125	Д/н	Галвент, Россия	шт.	2									
		33	Тройник AISI 304 (толщ. 0.5 мм)	Ø200/Ø125	Д/н	Галвент, Россия	шт.	1									
		34	Переход горизонтальный прямоугольный на круглый воздуховод	200x75 мм/Ø125 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	2									
		35	Переход вертикальный прямоугольный на круглый воздуховод	150x75 мм/Ø200 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	1									
		36	Переход вертикальный прямоугольный на круглый воздуховод	Ø200/Ø125 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	1									
		37	Заглушка с конденсатоотводчиком	Ø125 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	1									
		38	Заглушка	200x75 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	2									
		Взам. инв.№		39	Заглушка	Ø125 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	3							
				40	Врезка круглого сечения	Ø125 мм	Д/н	Галвент, Россия	шт.	4							
				41	Решетка нерж. сталь (полированная)	Ø125 мм	Д/н	AirGrille, Россия	шт.	2		Индивидуальное изготовление					
		Подпись и дата		42	Теплоизоляция	K-Flex Solar HT 19/1,0 – 10	Д/н	K-Flex, Россия	рул.	4		Рулон 10 м					
				43	Крепежный материал		Д/н		компл.	2							
				ЗОМ													
		Инв. № подл.		44	LED Лента светодиодная IP67 10 Вт/м, 5 м	RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000	Д/н	Arlight, Кумаї	п.м.	70							
				45	Шкаф ST с монтажной платой 800x600x300 мм IP65 DKS	800x600x300 мм IP65 DKS	Д/н	DKS, Россия	шт.	1							
				46	Перфорированная дин-рейка 2 м DKS Omega 3F, 35x7,5 мм		02140	DKS, Россия	шт.	1							
												Сауна				Лист	
																	2
							Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

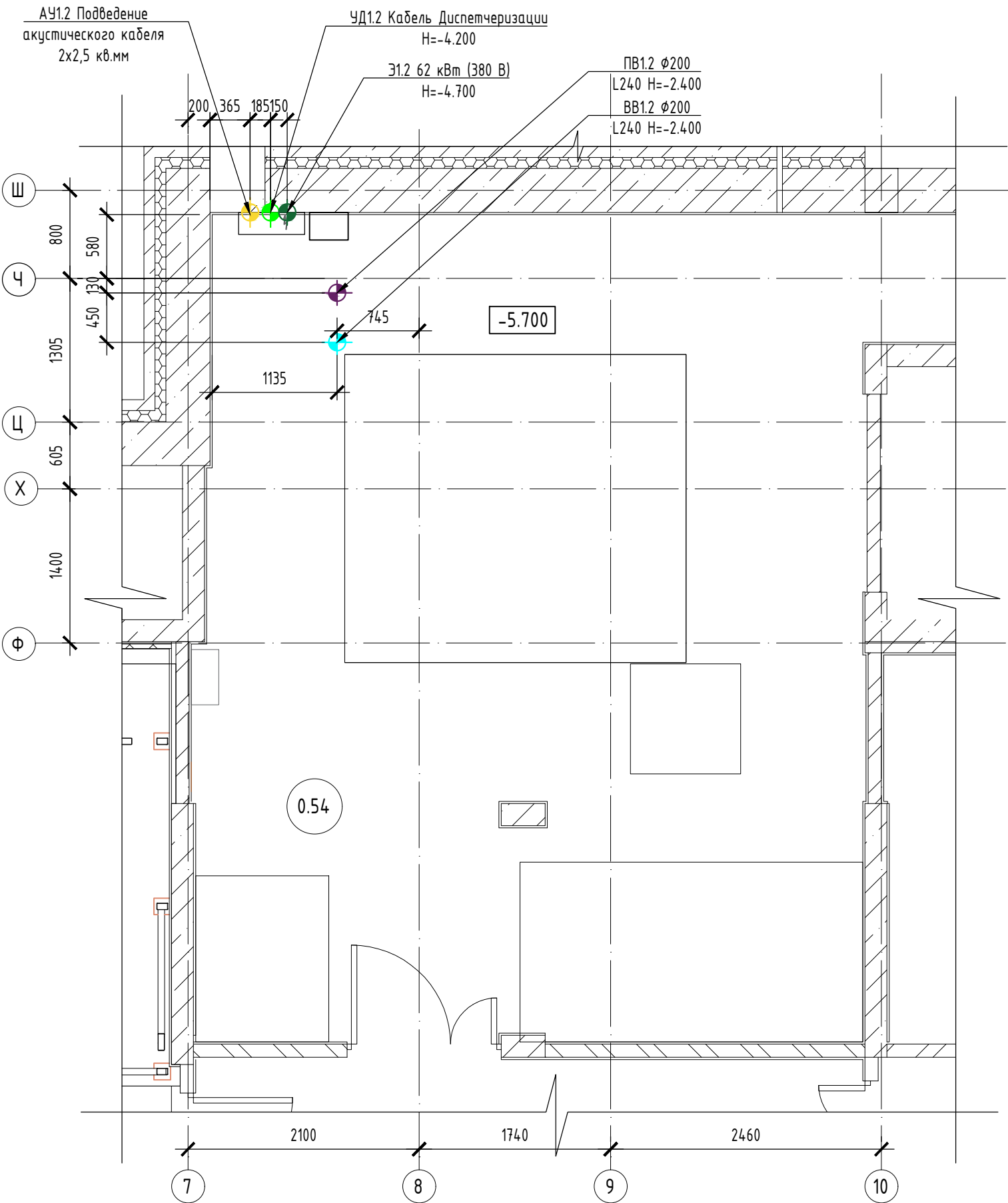
		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		47	Дифференциальный автомат ABB	DS804N C125 AP-R30	2CCB894004R0844	ABB, Швейцария	шт.	1			
		48	Автоматический выключатель	S203 3p/25A, 6kA	2CDS253001R0255	ABB, Швейцария	шт.	2			
		49	Автоматический выключатель	S203 3p/16A, 6kA	2CDS253001R0165	ABB, Швейцария	шт.	2			
		50	Автоматический выключатель	S201 1p/10A 6kA	2CDS251001R0104	ABB, Швейцария	шт.	6			
		51	Контактор модульный	ESB20-20N-06 20A	1SBE121111R0620	ABB, Швейцария	шт.	1			
		52	Твердотельное реле HHG1-1/250F-22-25A	HHG1-1/250F-22-25A	9000297114	NCR, Кумау	шт.	1			
		53	Диммер	Triac-ION	ION	EOS, Германия	шт.	1			
		54	Блок питания 24 В 600 Вт IP 40	HTSP-600F-12	025457(1)	Arlight, Кумау	шт.	1			
		55	Блок питания 24 В 400 Вт IP 67	ARPV-ST24400-A	026456(1)	Arlight, Кумау	шт.	1			
		56	Труба гофрированная ПВХ	ø20	CTG20-20-K41-100-G	IEK, Россия	м	200			
		57	Труба гофрированная ПВХ	ø32	CTG20-32-K41-025I	IEK, Россия	м	50			
		58	Кабель ПРКС 2х1,5 кв.мм	2х1,5 кв.мм	37458930		м	150		Или аналог	
		59	Кабель РКГМ 1х6 кв.мм	1х6 кв.мм	26388089		м	25		Или аналог	
		60	Кабель РКГМ 1х1,5 кв.мм	1х1,5 кв.мм	26387329		м	25		Или аналог	
		61	Кабель акустический КС-225нз(А)-HF 2х2,5 кв.мм (уп. 30 м.)	2х2,5 кв.мм (уп. 30 м.)	КС-225нз(А)-HF-100		уп.	1		Или аналог	
		62	Кабель ППГнз(А)-HF 3х1,5 кв.мм	3х1,5 кв.мм	1КС-225нз(А)-HF-100		м	10		Или аналог	
		63	Кабель FTP4-S нз(А)-HF 1(4х2х0,5) кв.мм	FTP4-S нз(А)-HF	FTP4-S нз(А)-HF (01-0150)		м	50		Или аналог	
		64	Кабель ПуГПнз(А)-HF ж/з 1 х 2,5 кв.мм	ПуГПнз(А)-HF ж/з, 1 х 2,5 кв.мм	00-00149592		м	70		Или аналог	
		65	Распределительная коробка IP67	5 выводов	КМПн-5-IP67		шт.	1			
		66	Распределительная коробка IP67	4 выводов	КМПн-4-IP67		шт.	2			
		67	Распределительная коробка IP67	2 выводов	КМПн-2-IP67		шт.	1			
		68	Крепежный материал		δ/н		компл.	1			
Взам. инв.№		Устройство прохода коммуникаций									
		69	Труба стальная	ø150 мм	505-D150		п.м.	2			
Подпись и дата		70	Труба стальная	ø100 мм	D450-00749		п.м.	2			
		71	Труба стальная	ø50 мм	D450-00732		п.м.	2			
		42	Труба стальная	250х100 мм	16231641		п.м.	2			
		73	Монтажная огнеупорная пена		δ/н		шт.	3			
		74	Расходные материалы		δ/н		компл.	2			
Инв. № подл.											
						Сауна				Лист	
										3	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инв. № подл.	Взам. инв.№	Подпись и дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Материалы пола сауны								
			1	Обмазочная гидроизоляция	Mapelastic (комп А+В)	δ/н	Мареi, Италия	кг	110		
			2	Стяжка из цементно-песчаного раствора М 300	М 300	δ/н		кг	1400		
			3	Армированная сетка 5Вр-1 50х50	50х50 мм	δ/н		м2	25		
			4	Затирка Двухкомпонентный эпоксидный состав LITOKOL Starlike	при толщине шва 1,5 мм	δ/н	LITOKOL, Италия	кг	5		Или аналог
			5	Клей плиточный LITOKOL K55 25 кг	K55	δ/н	LITOKOL, Италия	шт.	8		Или аналог
			6	Керамогранит	10 мм	δ/н		м2	25		Уточнять в дизайн проекте
			Материалы стен сауны								
			7	Вагонка (термоОльха) Pino Premio	15х118(110) мм	BTC15140Pino	Pino Premio, Финляндия	м.п.	300		N=100, L=3
			8	Брусok сухой строганый (сосна)	50х50х3000 мм	δ/н		шт.	37		
			9	Рейка сухая строганная	20х40х3000 мм	δ/н		шт.	15		
			40	Фольга пароизоляционная "Алукрафт"	1.2х25м	δ/н	Алукрафт, Россия	рул.	2		
			11	Скотч алюминиевый	50ммх50м	δ/н		шт.	1		
			12	Минвата базальтовая	1000х600х50 мм	δ/н	Rockwool	упак.	13		
			13	Антисептик для дерева Neomid, 5 л	5 л	δ/н		шт.	4		
			14	Обмазочная гидроизоляция	Mapelastic (комп А+В)	δ/н	Мареi, Италия	кг	5		
			15	Затирка Двухкомпонентный эпоксидный состав LITOKOL Starlike	при толщине шва 1,5 мм	δ/н	LITOKOL, Италия	кг	1		Или аналог
			16	Клей плиточный LITOKOL K55 25 кг	K55	δ/н	LITOKOL, Италия	шт.	1		Или аналог
			17	Керамогранит	10 мм	δ/н		м2	3		Уточнять в дизайн проекте
			18	Доска обрезная Ольха Pino Premio	25х100х6000	δ/н	Pino Premio, Финляндия	шт.	3		
			19	Рейка деревянная	25х50х3000	δ/н	Pino Premio, Финляндия	шт.	2		
			20	Крепежный материал		δ/н		компл.	2		
			Материалы слэб запечного угла								
			21	Слэб из мрамора Vино Flow	2670(8)х1930х20 мм	δ/н	Talk, Россия	шт.	1		Инд. изготовление
			22	Клей термостойкий	Терраком	δ/н	Терраком, Россия	кг.	2		
23	Наличник (термососна) Pino Premio	2670(8)х20х10	WL223915		шт.	2					
24	Крепежный материал		δ/н		компл.	1					
Материалы панно из малинового кварцита											
25	Малиновый кварцит	20 мм	δ/н		м2	9		Уточнять в дизайн проекте			
26	Обмазочная гидроизоляция	Mapelastic (комп А+В)	δ/н	Мареi, Италия	кг	5					
								Сауна	Лист		
									4		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись		Дата		

Инв. № подл.	Взам. инв.№	Подпись и дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			27	Клей термостойкий	Терраком	д/н	Терраком, Россия	кг.	2				
			28	Рейка термостойкая	35x10x645(6) мм	д/н		м.п.	110				
			29	Панно, декоративные элементы Мрамор White Crystal	840x2000	д/н	White Crystal. Кумау	шт	1		Инд. изготовление		
			30	Мрамор рифлений камень	840x2000	д/н	Ilgraniti Stone	шт	1		Инд. изготовление		
			31	Крепежный материал		д/н		компл.	1				
			Материалы стола, лежаков, стола и стульев										
			32	Полковая доска (термоольха) Pino Premio	29x92 мм	ДТС2892Pino		м.п.	85				
			33	Брусok сухой строганый	50x50x3000 мм	д/н		м.п.	32				
			34	Декоративный массив (уголок)	80x140x30 мм	д/н		м.п.	18				
			35	Рейка направляющая	20x40 мм	д/н		м.п.	18				
			36	Массив термо ольха	100x500x3000 мм	д/н		м.п.	2				
			37	Крепежный материал		д/н		компл.	2				
			Материалы потолка сауны										
			38	Вагонка (термоольха) Pino Premio	15x140(130) мм	д/н		м.п.	230		N=22, L=3,4		
			39	Брусok сухой строганый	50x50x3000 мм	д/н		шт.	80				
			40	Брусok сухой строганый	50x150x3000 мм	д/н		шт.	16				
			41	Рейка сухая строганная	20x40x3000 мм	д/н		шт.	9				
			42	Антисептик для дерева Neomid, 5 л	5 л	д/н		шт.	2				
			43	Скотч алюминиевый	50ммx50м	д/н		шт.	1				
			44	Фольга пароизоляционная "Алукрафт"	1.2x25м	д/н	Алукрафт, Россия	рул.	1				
			45	Минвата базальтовая	1000x600x50 мм	ТХЗ7916	Rockwool	упак.	4				
			46	Металлический профиль	25x25 мм			м.п.	40				
			47	Крепежный материал		д/н		компл.	5				
									Сауна				Лист
													5

Техническое задание на подключение инженерных коммуникаций

Фрагмент плана на отм. -5.700



Экспликация точек подведения инженерных коммуникаций								
Поз. обознач.	Наименование	Диам. подключения	Расход тах., л/с	Расход тах., л/ч	Давление атм.	Темпера- тура, °С	Кол-во	Примечание
В1.8	Холодное водоснабжение	1/2"	0,09	120	3	5-15°	1	
В1.9	Холодное водоснабжение	1/2"	0,09	120	3	5-15°	1	
В1.10	Холодное водоснабжение	1/2"	0,09	120	3	5-15°	1	
Т3.8	Горячее водоснабжение	1"	0,09	120	3	60°	1	
Т4.8	Циркуляция	1/2"	0,01	36	3	60°	1	
К1.5	Канализация (курна)	50	0,5	-	-	-	1	
ВВ1.2	Вытяжная вентиляция (сауна)	Ø200	-	240 м³/ч	-	50°	1	
ПВ1.2	Приточная вентиляция (сауна)	Ø200	-	240 м³/ч	-	22°	1	
З1.2	Электропитание (суммарная нагрузка 62 кВт, 380В)	-	-	-	-	-	1	
АУ1.2	Подведение акустического кабеля	-	-	-	-	-	1	
УД1.2	Кабель диспетчеризации KNX	-	-	-	-	-	1	

Условные обозначения

К1 – выпуск канализации хозяйственно-бытовой;
В1/Т3/Т4 – подвод системы водоснабжения;
З1 – вывод электропитания 380 и заземления;
УД1- кабель диспетчеризации KNX;
ПВ1 – приточная вентиляция;
ВВ1 – вытяжная вентиляция;
АУ1 – подведение кабеля управления аудиоколонками;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

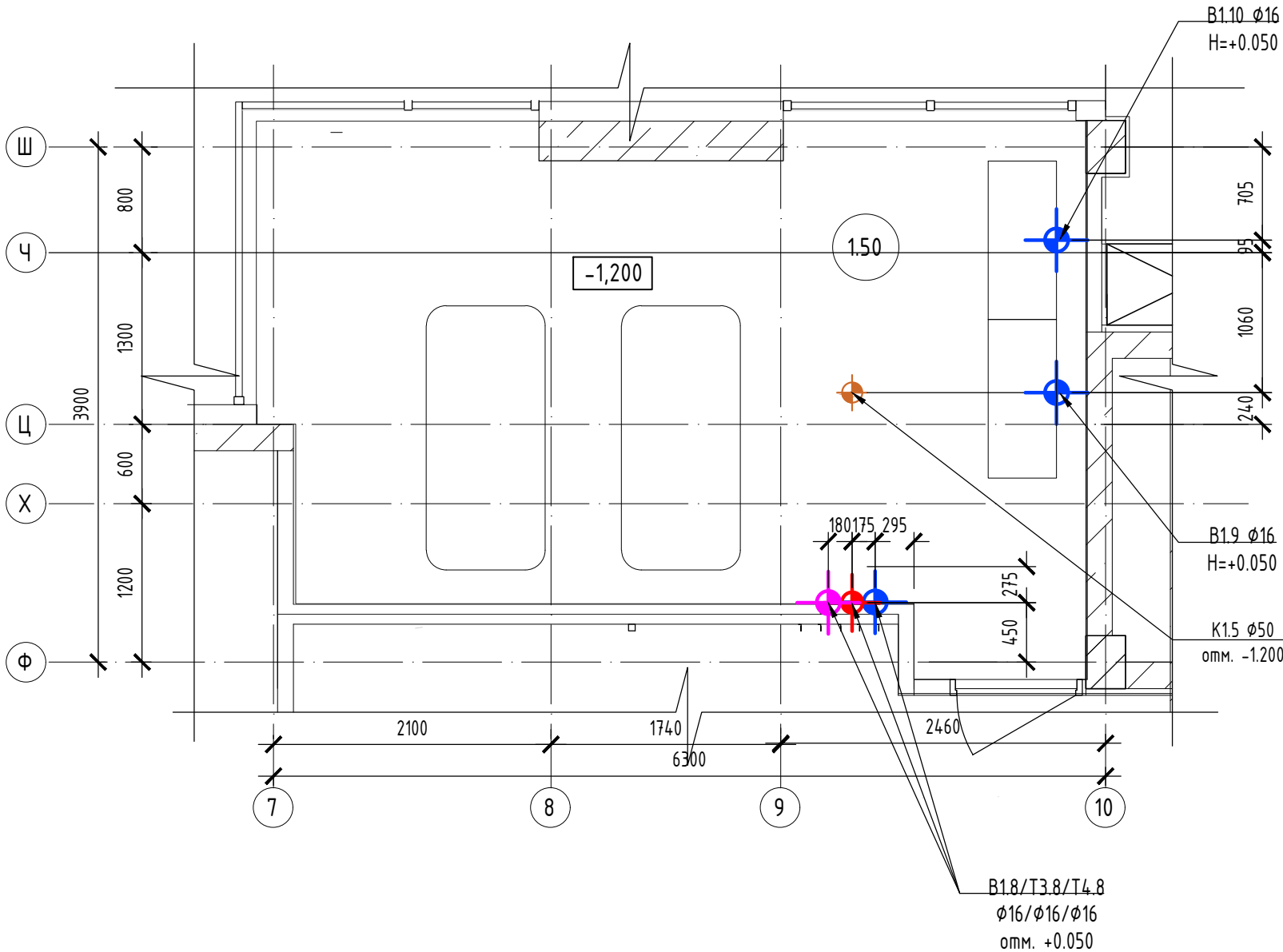
Инв. № подл.

Сауна

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические решения. Сауна		
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист
Проверил							Р	1
Н. контроль						Техническое задание на подключение инженерных коммуникаций (начало) Фрагмент плана на отм. -5.700		Листов
								2

Фрагмент плана 1 этажа на отм. -1,200

Технические требования на подключение инженерных коммуникаций



Требования к канализации:

- 1) В помещение сауны 1.50- обеспечить подвод канализационной трубы для слива воды;
- 2) Точку подвода канализации K1 - указана на плане подвода инженерных коммуникаций.

Требования к водопроводу:

- 1) В помещение Сауны 1.50 необходимо подвести трубопроводы водоснабжения: холодной, горячей и рециркуляции. Вода питьевого качества должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21. (воду подавать после механической очистки и удаления железа, но до умягчения и обратного осмоса).
- 2) Трубопроводы должны заканчиваться запорными кранами.
- 3) Точки подвода водопровода B1/T3/T4 - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.

Требования к электроснабжению:

- 1) Для электроснабжения систем сауны 1.50 необходимо подвести в техническое помещение 0.54 кабели стабилизированного напряжения от отдельного автоматического выключателя 380 В. (ЗР S203 C100 6кА ABB - автомат на вводе в щит сауны 1.50 - 1 шт.)
- 2) Для монтажа электрооборудования оставить свободные концы проводов электроснабжения не менее 3 м.
- 3) Обеспечить внутри технического помещения контур заземления в виде горячекатаной полосы 50x5 мм. (Учтена в проекте хаммама - 164-25-TX Сауна)
- 4) Точка подвода электроснабжения и заземления З1 - указана на плане подвода инженерных коммуникаций.

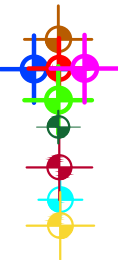
Требования к вентиляции:

- 1) Точки подведения (ПВ1, ВВ1) воздухопроводов и расходы воздуха - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций. Воздуховоды предусмотреть из нерж. стали в слое теплоизоляции для исключения образования конденсата, с герметичными соединениями секций.

Диспетчеризация:

- 1) Точка подведения кабеля диспетчеризации для управления кабинами через протокол KNX - УД1 указана на плане подвода инженерных коммуникаций.
- 2) Точка подведения кабеля для управления аудиоколонками - АУ1 указана на плане подвода инженерных коммуникаций.

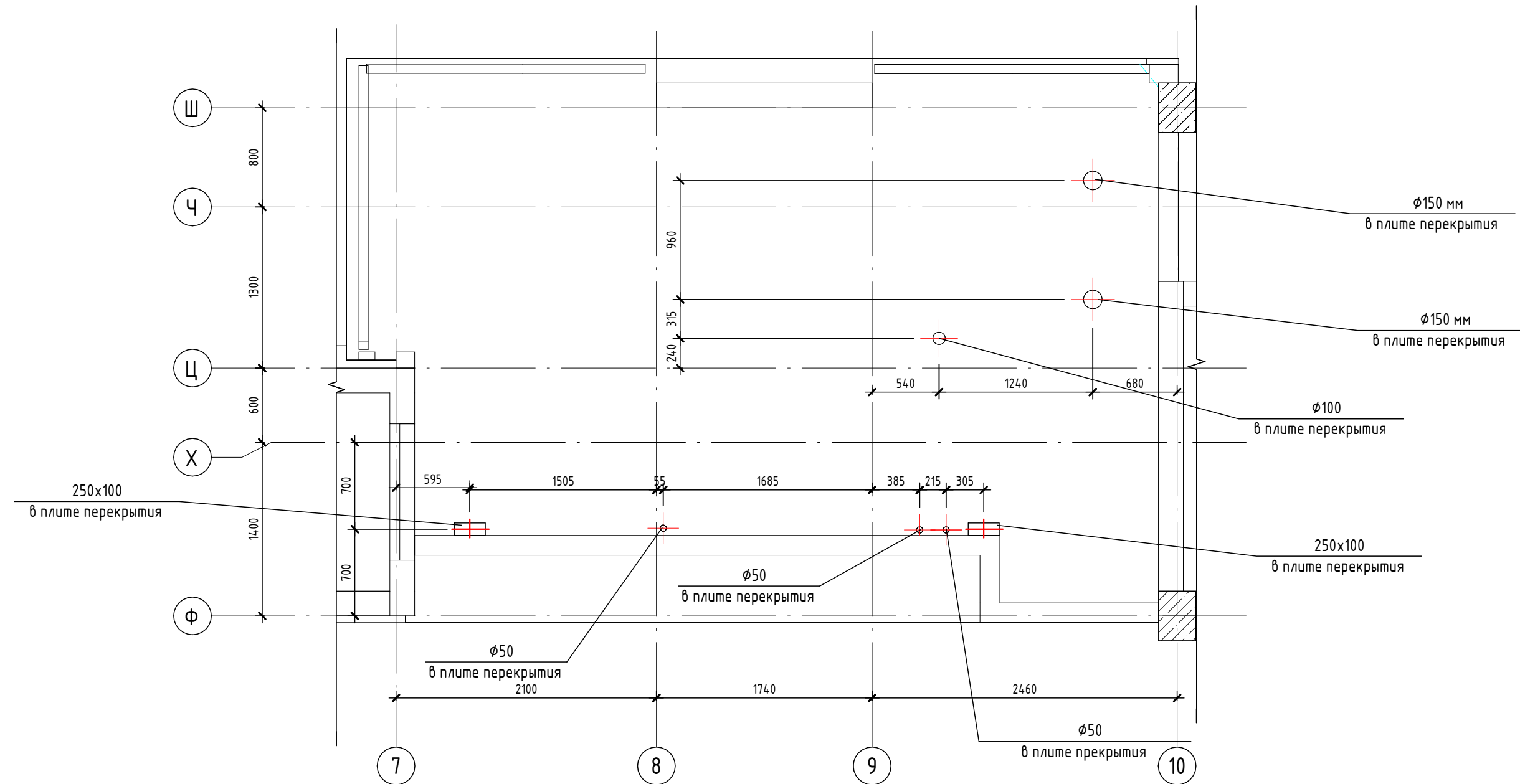
Условные обозначения



- K1 - выпуск канализации хозяйственно-бытовой;
B1/T3/T4 - подвод системы водоснабжения;
З1 - вывод электропитания 380 и заземления;
УД1- кабель диспетчеризации KNX;
ПВ1 - приточная вентиляция;
ВВ1 - вытяжная вентиляция;
АУ1 - подведение кабеля управления аудиоколонками;

						Сауна			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	2
Проверил						Техническое задание на подключение инженерных коммуникаций (окончание) Фрагмент плана 1 этажа			
Н. контроль									

Техническое задание на подготовку проходок коммуникаций



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

- Примечания:
1. Стены помещений должны быть оштукатурены и окрашены.
 2. Выполнить отверстия алмазным бурением.
 3. Отверстия должны быть загильзованы и зацементированы.
 4. Привязки даны от осей.

Условные обозначения

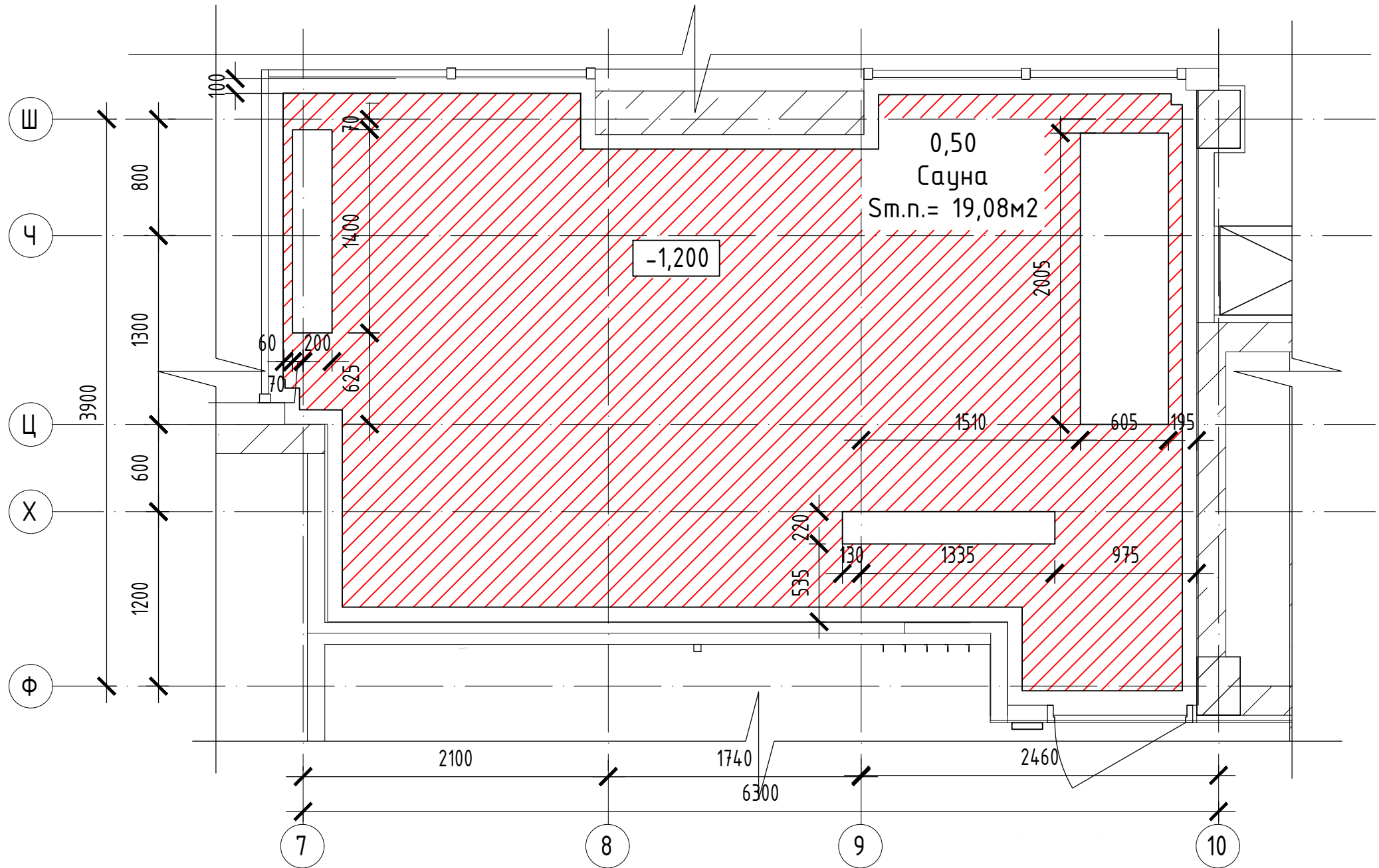
  - Новые отверстия

Экспликация отверстий

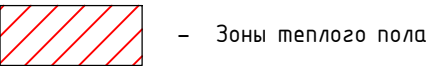
Поз.	Наименование	Кол-во новых	Кол-во всего	Примечание
1	Отв. 150 мм	2	2	В плите перекрытия
2	Отв. 100 мм	1	1	В плите перекрытия
3	Отв. 50 мм	3	3	В плите перекрытия
4	Отв. 250x100 мм	2	2	В плите перекрытия

						Сауна		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Сауна	Стадия	Лист
Разработал							Р	1
Проверил						Техническое задание на подготовку отверстий		
Н. Контроль								

Техническое задание на подготовку системы встроенного водяного обогрева "теплый пол".
Фрагмент плана на отм. -1,200



Условные обозначения



Требования к отопительным контурам:

1. В помещении сауны 1,50 предусмотреть систему встроенного водяного обогрева пола - "теплый пол". Температура теплоносителя T1/T2 - 40/30°C, температура пола - 30-31 °C, Тепловая нагрузка Q = 720 Вт

Примечания:

- За отм. -1,200 принята отметка чистого пола этажа.
- Привязки даны от черновой поверхности.
- Расположение трапа см. л. 6 ТХ.

Сауна					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. Контроль					
Технологические решения. Сауна				Стадия	Лист
Техническое задание на подготовку системы встроенного водного обогрева "теплый пол" Фрагмент плана на отм. -1,200				Р	1